

2026년 경남형 AX훈련지원 체계 구축 Project

생성형AI를 활용한 업무자동화 직무훈련 체계(안)

2026년 6월

생성형AI를 활용한 업무자동화 직무훈련 체계(안)¹⁾

1. 구축 배경

1) 추진 배경

경상남도 지역은 기계, 조선·해양, 항공·우주, 방산·원전 등 전통적인 주력산업의 고도화와 더불어 심각한 **숙련인력(노동 인구) 감소 및 공정의 복잡도 증가**라는 이중고에 처해 있음.

이를 타개하기 위한 핵심 동력으로 자율 제조와 인공지능 기반의 디지털 전환을 포괄하는 ‘AX(AI Transformation)’가 강력하게 대두되고 있으며, 경남도는 제조에 특화된 초거대 생성형 AI 모델을 개발하고 미래형 자율공장 실증 등 대규모 국책 사업을 추진 주임.

그러나 이러한 거시적 인프라 투자에도 불구하고, 현장 근로자의 실질적 업무방식을 혁신하는 직업훈련 체계는 기술 발전 속도를 따라가지 못하고 있음.

기존 NCS 기반 [생성형 AI 엔지니어링] 세분류는 언어모델 아키텍처 설계, 파라미터 미세조정(Fine-Tuning), 고급 프롬프트 엔지니어링 등 IT전문 개발자·시스템 관리자 양성에 편중되어, 일반 경영사무·생산품질·연구개발·생산설비 현장 근로자의 실무적 병목 해소에는 구체성과 현장성이 부족함.

현장의 일반 근로자에게 시급한 역량은 언어모델 가중치를 튜닝하는 공학적 지식이 아니라, ERP 데이터 기반 수주대장 자동 업데이트로 월간 수실품 시간 단축, 선박 설계도면의 텍스트·사양 자동 추출(AI OCR), 오토인코더 등 비지도 학습 기반 열처리 설비 예지보전 등 기구축된 생성형 AI와 No-code 도구를 활용해 즉각적으로 자기 업무를 자동화하는 실용 역량임.

2) No-code 기반 현장문제 해결형 AX 훈련 이수 체계

본 훈련체계는 단순한 생성형 AI 활용교육이 아니라, 현장 전문가가 코딩지식 없이 자기 업무를 직접 디지털화·자동화하는 ‘No-code 기반 현장문제 해결형 AX 훈련’으로 명확히 특성화함.

이에 따라 ‘AI를 이해하는 교육’과 ‘AI로 업무를 바꾸는 교육’을 구분하고, 본 체계는 후자(업무 재설계·자동화·산출물 확보) 중심으로 설계함.

1) 본 개정본(v3)은 지역 정보기술분야 전문가 검토의견을 전면 반영하여, 기존 「생성형 AI 활용 교육」 관점을 현장근로자가 코딩지식 없이 자기 업무를 직접 디지털화·자동화하는 “No-code 기반 현장문제 해결형 AX 훈련”으로 재정립한 것임.

‘일반 근로자가 이해하기 쉬운가, 업무 현장에서 바로 써먹을 수 있는가, 사람 검증과 보안 통제가 내장돼 있는가, 초급에서 중급·고급으로 자연스럽게 올라가는가’를 핵심 모델링 기준으로 설정함.

또한 지금 필요한 것은 고급 기술 설명보다 ‘쉽고 안전한 공통 입문 + 직무별 반복업무 심화 + 현장 PoC’의 단계적 체계화라고 판단하고, 같은 기업 내에서도 ‘처음 접하는 사람’과 ‘이미 활용 중인 사람’이 섞여 있으므로 훈련체계는 공통 기반 위에 업무 맥락별로 깊이가 달라지는 구조로 설계함.

이와 함께 일반 근로자 관점에서 ‘문서 작성, 회의록, 전표 처리, 불량 분석, 특허 조사, 콘텐츠 제작, 점검 기록’처럼 근로자가 당장 자기 일로 연결할 수 있는 주제를 중심으로 내용을 구성함

3) 산업별 대표 문제 및 기대성과

중소기업 현장의 훈련 참여를 결정하는 핵심 요소는 ‘AI 기술의 필요성’이 아니라 “어떤 업무를, 어떻게 줄일 수 있는가”임. 이에 경남 주력 업종별 대표 문제와 기대성과를 다음과 같이 제시함.

업종	현장 대표 문제	AX 훈련 기대성과(예시)
기계가공업	CNC 프로그램 작성·시운전 시간 과다, 가공불량 반복	CNC 프로그램 작성시간 단축, 공구조건 추천, 가공불량 원인분석
조선·기자재업	도면·사양 수기 정리, 자재명세·검사성적서 작성 부담	도면 사양 추출(AI OCR), 자재명세서 작성, 검사성적서 자동화
자동차부품업	불량 원인 추적 곤란, LOT 이력관리 미흡	불량데이터 분석, LOT 추적, 공정조건 비교
설비업	점검기록 수기 의존, 고장 사후대응	점검기록 음성입력, 이상징후 분석, 예방보전 일정 수립
식품제조업	생산일지·수불 비표준, 품질데이터 산재	생산일지 표준화, 품질검사 데이터 분석, 원재료 수불관리

위 표는 5대 직무 능력단위가 각 업종 현장에서 즉시 적용 가능한 구체적 업무 개선 과제로 연결됨을 보여주며, 본 훈련의 모든 능력단위는 "현장 문제 → No-code 해결 → 측정 가능한 성과"의 논리로 설계함.

4) 능력단위 체계 개요

경남RSC는 경남지역 산업계 수요를 충족하기 위해 보편적인 5대 핵심 직무(경영·회계·사무직, 생산·품질관리직, 설계(가공)·기술개발직, 홍보·마케팅직, 생산설비

직)에 걸친 37개 표준 훈련능력단위를 제시하며, 구체적으로는 직무공통 초급 5개, 직무별 중급 17개, 직무별 고급 15개로 구성함. 이와 함께 경남 제조업 비중을 고려하여 생산·품질관리, 설계·기술개발, 생산·설비 분야의 비중을 상대적으로 확대하고, 가공기술(CNC) 영역을 보강함.²⁾

2. 직무별·수준별 생성형AI 활용 훈련 이수 체계

1) 설계 원칙

○ 핵심 모델링 기준 : ‘쉬움(일반 근로자가 이해하기 쉬운가)·안전(사람 검증·보안 통제가 내장돼 있는가)·실무(업무 현장에서 바로 써먹을 수 있는가)·성장(초급에서 중·고급으로 자연스럽게 올라가는가)’.

○ 쉽고 안전한 공통 입문 + 직무별 반복업무 심화 + 현장 PoC의 단계적 체계화를 지향함. 같은 기업 내에서도 ‘처음 접하는 사람’과 ‘이미 활용 중인 사람’이 섞여 있으므로, 공통 기반 위에 업무 맥락별로 깊이가 달라지는 구조로 설계함.

○ ‘문서 작성, 회의록, 전표 처리, 불량 분석, 특허 조사, 콘텐츠 제작, 점검 기록’처럼 근로자가 당장 자기 일로 연결할 수 있는 주제를 중심으로 구성함.

○ 모든 산출물에 HITL(사람 최종 검증), 민감정보 비식별화, 승인·이력관리를 내장하여 현장의 오류·보안·책임 문제를 예방함.

2) 수준 구분 기준 : 기술 난이도에서 ‘업무적용 수준’으로

○ 초·중·고급 구분을 기술 난이도만으로 정하지 않고, 업무적용 수준(개인 → 부서 → 현장 실데이터·시스템 연계)에 따라 구분함.

수준	업무적용 범위	정의
초급	개인 단위	개인 단위 AI 활용 및 반복업무 개선
중급	부서 단위	부서 단위 표준화·자동화(표준 템플릿·워크플로우 완성)
고급	현장·전사	현장 실데이터 기반 PoC 및 ERP·MES·설비 시스템 연계

3) 모듈형 훈련시간 체계

○ 중소기업 근로자는 장기간 교육 참여가 어려우므로 모듈형 훈련체계를 적용하여, 기업 여건에 맞게 단계별로 선택·누적 이수하도록 하며, 각 능력단위의 적정 훈련시간(8~16h)은 아래 모듈형 체계 안에서 기업 상황에 맞게 조합·운영함.

2) 전문가 검토의견 반영으로 「생성형 AI 기반 CNC G-code 작성 및 검증」 1개 능력단위 신설

과정 구분	권장 훈련시간	비고
공통 초급	8~16시간	직무공통 리터러시 5개 능력단위
직무별 중급	16~24시간	부서 단위 표준화·자동화
현장 프로젝트형 고급	32~50시간	현장 실데이터 기반 PoC
기업 맞춤형 PBL	40~80시간	기업 실과제 전 과정 수행

4) 사전진단(과정 진입 전 필수)

○ 초급과정 수료만으로 고급 PoC에 즉시 진입하기 어려울 수 있으므로, 과정 시작 전 사전진단을 통해 교육생·기업의 준비도를 확인하고 적정 과정·난이도를 배정함.

<사전진단표 (요약)>

진단 영역	진단 항목	진단 결과 활용
디지털 활용수준	문서도구·엑셀·협업도구·생성형AI 사용 경험	초급/중급 진입 수준 결정
데이터 보유현황	보유 데이터 종류·형식(엑셀/CSV/ERP/설비 로그)·품질·접근 권한	고급 PoC 가능 여부·단계 결정
업무개선 과제 적합성	개선 대상 업무의 반복성·자동화 가능성·기대 효과·보안 수준	PBL 과제 선정·난이도 조정

5) 훈련 이수 체계도(개요)

○ 본 체계는 다음의 완결형 흐름으로 운영함. 공통 AI 리터러시(초급) → 직무별 No-code 실무(중급) → 기업 실데이터 PBL → 현장 PoC(고급) → 사후 코칭·확산

- (직무 공통·고급) 생성형 AI 산출물 검증(HITL) 및 조직 내 도입 성과 평가 / 맞춤형 AI 챗봇(Agent) 기획·개발
- (직무 공통·중급) 코딩에이전트 수행
- (직무 공통·초급) ①생성형AI 도구 기본 및 응용 활용 ②프롬프트 구조화 ③ 데이터 리터러시 ④HITL과 윤리·보안 준수 ⑤업무 환경 설정 및 노코드 기초
- (직무별 중급·고급) 5대 직무 : 경영·회계·사무직 / 생산·품질관리직 / 설계(가공)·기술개발직 / 홍보·마케팅직 / 생산설비직

3. 분류명(직무 세분류) : 생성형AI 기반 업무 자동화

1) [생성형AI기반 업무자동화] 훈련 이수 체계³⁾

현장문제 해결 (고급)	(직무 공통) 맞춤형 AI Agent 기획 및 개발				
	(직무 공통) 생성형 AI 산출물 검증(HITL) 및 조직 내 도입 성과 평가				
			실험설계(DoE) AI 최적화 및 도면 데이터(OCR) 기반 설계 자동화		
			생성형 AI 기반 CNC G-code 작성 및 검증	IoT 로그 기반 고객 행동 분석 및 초개인화 서비스 기획	피지컬 AI 기반 예지보전 및 물류동선과 대기시간 개선
		불량이미지 자동검사 및 가상공정을 활용한 생산조건 개선	실험설계-조건 탐색 보조	콘텐츠 운영 캠페인 자동화	안전·품질 이상 사례 분석과 대응
실무활용 (중급)	회의·보고·협업 프로세스 자동화	품질 이상징후 탐지와 원인 가설 도출	설계변경·기술문서 작성 지원	마케팅 성과 분석·리포트 자동화	설비 이상징후 조기탐지 및 관제지원
	(직무 공통) 코딩에이전트 수행				
			기술·특허 문헌 AI 조사 및 코딩 에이전트 활용	소셜 미디어 및 온라인 채널 운영	
	인사·총무 데이터 분석과 리포트 생성	품질 문서·클레임 대응 자료 자동화	연구데이터 정리·보고 자동화	멀티모달 기반 디지털 마케팅 콘텐츠 제작	
	회계증빙·전표 처리 자동화	생산계획·자재·재고 의사결정 지원	최신 기술 동향 분석 및 리서치	채널별 콘텐츠 기획·카피라이팅	설비 점검 음성기록 자동화 및 안전·품질 이상사례 재발방지
직무공통 (초급)	행정문서·보고서 작성 자동화	공정·불량 데이터 분석	기술·특허 조사와 비교 분석	제품 고객 인사이트 분석과 메시지 개발	작업표준(SOP) 디지털화
	생성형AI 기반 업무 환경 설정 및 노코드 기초				
	생성형AI HITL과 윤리보안 준수				
	생성형AI 활용 데이터 리터러시				
	생성형AI 프롬프트 구조화				
	생성형AI 도구 기본 및 응용 활용				
수준 직무	경영·회계·사무직	생산·품질 관리직	설계(가공)· 기술개발직	홍보·마케팅직	생산설비직

2) 수준별 산출물 규격(공통 적용)

○ 본 체계의 모든 능력단위는 사용법 습득이 아니라 “현업에 즉시 적용·재사용 가능한 산출물 확보”를 이수 기준으로 함.

○ 초급 수료기준(예시) : 자신의 반복 업무 1개 선정, 표준 프롬프트 3종 작성, 업무 템플릿 1종 완성, AI 산출물 검증표 작성, 민감정보 비식별화 실습 완료

○ 중급 결과물 형태(예시) : 자동화 업무흐름도, 표준 프롬프트 세트, 입력·출력 데이터 정의서, No-code 자동화 시제품, 사용자 매뉴얼, 오류·보안 점검표, 개선

3) 개정사항: ① 「생성형 AI 기반 CNC G-code 작성 및 검증」(GeAI37) 신설 ② 생산설비직 일부 능력단위 명칭을 기술명 중심에서 현장문제 중심으로 변경(기술명은 괄호 병기) ③ 생산·품질관리직에 데이터 수집·전처리 능력요소 강화.

전·후 비교표 등

○ 고급 현장 PoC 5단계 운영

단계	내용
1단계	공개·샘플데이터를 활용한 모형 실습
2단계	기업의 비식별 실데이터 활용
3단계	기존 ERP·MES·설비와 제한적 연계
4단계	현장 시범운영 및 성과 평가
5단계	표준화·전사 확산

3. 분류명(직무 세분류) : 생성형AI 기반 업무 자동화

○ 직무별-수준별 능력단위 및 능력단위요소 구성

분야	능 력 단 위	수준	시간	능력단위요소	분류번호
직무 공통	생성형AI 도구 기본 및 응용 활용	초급	8h	① 생성형 AI 업무 활용 환경 설정하기 ② 입력을 구조화하여 대화하기 ③ 산출물 생성·편집·공유하기 ④ ChatGPT 다중 모드 및 에이전트 활용 ⑤ Gemini 캔버스 및 구글 생태계 연동 ⑥ Claude 프로젝트 및 시각적 협업 활용 ⑦ Perplexity 심층 리서치 및 출처 관리 ⑧ Grok 실시간 데이터 및 다중 모드 활용 ⑨ Genspark AI 직원 및 자동화 스위트 활용	GNHRD -GeAI01 _26v1
	생성형AI 프롬프트 구조화	초급	8h	① 업무를 프롬프트 과업으로 전환하기 ② 목표·맥락·출력형식 설계하기 ③ 프롬프트 개선·표준화하기 ④ 구조화 태그 및 구획화 기법 활용하기 ⑤ 연쇄 프롬프트 및 템플릿 자산화하기	GNHRD -GeAI02 _26v1
	생성형AI 활용 데이터 리터러시	초급	8h	① 업무 문제를 데이터 질문으로 전환하기 ② 데이터 정리·품질 점검하기 ③ 생성형 AI로 분석 보조·시각화하기	GNHRD -GeAI03 _26v1
	생성형AI HITL과 윤리보안 준수	초급	8h	① 위험도 분류와 검증 계획 수립하기 ② 사실·수치·정책·보안 기준 검토하기 ③ 승인·기록·재사용 관리하기 ④ 민감 정보 비식별화 및 보안 통제 적용하기 ⑤ 책임 있는 AI 원칙 및 포용성 준수하기	GNHRD -GeAI04 _26v1
	생성형AI 기반 업무 환경 설정 및 노코드 기초	초급	8h	① AI 업무 환경 설정 및 모델별 아키텍처 특징 파악하기 ② 클라우드 기반 노코드 도구 연계 자동화 파이프라인 구축하기 ③ 기초 산출물 생성 및 기업 표준 편집 적용하기	GNHRD -GeAI05 _26v1
경영 · 회계 ·	행정문서·보고서 작성 자동화	중급	8h	① 표준 행정문서 분석 및 다중 템플릿 전환하기 ② AI로 초안·요약·회신문 작성하기 ③ 템플릿화·검수·배포하기	GNHRD -GeAI06 _26v1

사무 직	회계증빙·전표 처리 자동화	중급	16h	① 회계 증빙 데이터 AI 추출 및 구조화하기 ② 전표 초안·계정처리 보조하기 ③ 오류검토·증빙연계·처리이력 관리하기 ④ 재무 데이터 통계 분석 및 시각화 대시보드 연계하기 ⑤ 경영 성과 지표(KPI) 통합 해석 및 스토리라 인 자동 생성하기	GNHRD -GeAI07 _26v1
	인사·총무 데이터 분석과 리포트 생성	중급	16h	① 인사·총무 데이터 정의·정리하기 ② AI로 리포트·시각화 초안 만들기 ③ 의사결정 지원안 도출·공유하기 ④ 인사/채용 커뮤니케이션 및 챗봇 시나리오 설계하기 ⑤ 인사평가 비정형 데이터 요약 및 역량 리포 트 구성하기	GNHRD -GeAI08 _26v1
	회의·보고·협업 프로세스 자동화	고급	8h	① 회의·보고 흐름 분석하기 ② 회의록·할 일·보고서 자동 생성하기 ③ 협업·승인·추적 체계 운영하기	GNHRD -GeAI09 _26v1
생산 · 품질 관리 직	공정·불량 데이터 분석	중급	16h	① 공정·불량 데이터 구조 파악하기 ② AI로 패턴·이상값 분석하기 ③ 분석 결과 리포트·개선안으로 연결하기 ④ 제조실행시스템(MES) 데이터 전처리 및 구 조화하기 ⑤ LLM 연계 기초원인 분석하기 ⑥ 제조 KPI 통합 대시보드 및 리포팅 자동화 구성하기	GNHRD -GeAI10 _26v1
	생산계획·자재·재 고 의사결정 지원	중급	16h	① 수요·재고·납기 데이터 분석하기 ② 시나리오별 영향 분석하기 ③ 생산·자재·재고 의사결정안 작성하기 ④ 제약 기반 스케줄링 최적화하기	GNHRD -GeAI11 _26v1
	품질 문서·클레임 대응 자료 자동화	중급	8h	① 검사·점검·클레임 문서 구조화하기 ② AI로 품질 대응 문서 초안 생성하기 ③ 검증·이력·대응자료 표준화하기	GNHRD -GeAI12 _26v1
	품질 이상징후 탐지와 원인 가설 도출	고급	8h	① 이상징후 기준과 지표 설정하기 ② AI로 이상 패턴·원인 가설 찾기 ③ 조치안·보고서·재발방지안 작성하기	GNHRD -GeAI13 _26v1

	불량 이미지 자동검사 및 가상공정을 활용한 생산조건 개선	고급	16h	① 생성형 AI 기반 비전(Vision) 결함 패턴 분석 및 보강하기 ② 가상공장(Digital Twin) 기초 연계 및 시뮬레이션하기 ③ 공정 안정화 기술 리포트 및 의사결정 시스템 구축하기	GNHRD-GeAI14_26v1
설계 (가공) · 기술 개발 직	기술·특허 조사와 비교 분석	중급	8h	① 조사 범위·검색전략 설정하기 ② AI로 문헌·특허 요약·비교하기 ③ 조사보고서·시사점 정리하기	GNHRD-GeAI15_26v1
	최신 기술 동향 분석 및 리서치	중급	8h	① 리서치 전략 수립 및 도구 설정 ② 심층 데이터 수집 및 검증 ③ 리서치 결과물 구조화 및 공유	GNHRD-GeAI16_26v1
	연구데이터 정리·보고 자동화	중급	8h	① 연구데이터 정리·버전관리하기 ② AI로 표·그래프·설명문 생성하기 ③ 연구보고서 자동화하기	GNHRD-GeAI17_26v1
	기술·특허 문헌 AI 조사 및 코딩 에이전트 활용	중급	8h	① AI 기반 기술 문헌 및 특허 동향 자동 분석하기 ② 코딩 에이전트(AI IDE) 환경 설정 및 코드 자동 생성하기 ③ 연구 예측 데이터 자동 정제 및 중간 보고서 워크플로우 기획하기	GNHRD-GeAI18_26v1
	설계변경·기술문서 작성 지원	고급	8h	① 설계요구사항·변경사항 정리하기 ② AI로 기술문서·회의자료 초안 작성하기 ③ 검토·추적·지식 자산화하기	GNHRD-GeAI19_26v1
	실험설계·조건 탐색 보조	고급	8h	① 실험 목적·변수 정의하기 ② AI로 조건안·후속 실험안 도출하기 ③ 실험계획서·결과 해석안 정리하기	GNHRD-GeAI20_26v1
	생성형 AI 기반 CNC G-code 작성 및 검증	고급	8h	① 가공 도면·조건 해석 및 G-code 초안 생성하기 ② 공구경로·가공조건 추천 및 검토하기 ③ 시뮬레이션·시험가공 기반 안전성 검증하기	GNHRD-GeAI21_26v1
	실험설계(DoE) AI 최적화 및 도면 데이터(OCR) 기반 설계 자동화	고급	8h	① AI OCR 및 모델 결합 기반 설계 도면 해독 자동화하기 ② 생성형AI 활용 실험계획법(DoE) 최적화하기 ③ 폐쇄망 환경의 기밀 데이터 보안 유지하기	GNHRD-GeAI22_26v1

홍보 · 마케 팅직	제품·고객 인사이트 분석과 메시지 개발	중급	8h	① 제품·고객 정보 구조화하기 ② AI로 USP·페르소나 도출하기 ③ 핵심 메시지·제안문 정리하기	GNHRD -GeAI23 _26v1
	채널별 콘텐츠 기획·카피라이팅	중급	8h	① 채널별 목적·포맷 설계하기 ② AI로 카피·비주얼 지시문 작성하기 ③ 검수·수정·활용안 확정하기	GNHRD -GeAI24 _26v1
	멀티모달 기반 디지털 마케팅 콘텐츠 제작	중급	8h	① 생성형AI 활용 콘텐츠 기획하기 ② AI로 영상 및 오디오 합성(TTS) 통합 제작 하기 ③ 브랜드 BI 가이드라인 및 저작권 침해 리스 크 관리하기	GNHRD -GeAI25 _26v1
	소셜 미디어 및 온라인 채널 운영 (Grok 특화)	중급	8h	① 실시간 이슈 및 여론 모니터링하기 ② 채널별 타겟 콘텐츠 제작하기 ③ 시각 데이터 분석 및 활용하기(Vision) ④ 실시간 커뮤니케이션 및 위기 관리하기	GNHRD -GeAI26 _26v1
	마케팅 성과 분석 ·리포트 자동화	고급	12h	① 성과지표·데이터 정리하기 ② AI로 성과 분석·인사이트 도출하기 ③ 리포트·액션 제안 자동화하기 ④ AI 카피라이팅 및 다변량(A/B) 테스트 시나 리오 기획하기	GNHRD -GeAI27 _26v1
	콘텐츠 운영·캠페인 자동화	고급	8h	① 콘텐츠 캘린더·운영 흐름 설계하기 ② AI·노코드로 제작·발행·모니터링 자동화하기 ③ 운영결과를 개선 루프로 연결하기	GNHRD -GeAI28 _26v1
	IoT 로그 기반 고객 행동 분석 및 초개인화 서비스 기획	고급	12h	① 제품 사용 IoT 로그 구조 분석 및 정형화 처 리하기 ② 사용자 군집화(Clustering) 및 이탈/고장 패 턴 예측하기 ③ 데이터 분석 기반 신규 비즈니스 모델 발굴 기획하기	GNHRD -GeAI29 _26v1
생산 설비 직	작업표준 절차 (Standard Operating Procedure) 디지털화	중급	8h	① 작업표준 수집·구조화하기 ② AI로 SOP 검색·요약 체계 만들기 ③ 현장 적용·버전 관리하기	GNHRD -GeAI30 _26v1
	설비 점검 음성기록 자동화	중급	12h	① 점검·보전 기록 방식 정비하기 ② 현장 점검 음성 데이터의 텍스트 전환	GNHRD -GeAI31

	및 안전·품질 이상사례 재발방지			(Voice-to-Text) 및 요약하기 ③ 작업표준(SOP) 모바일 폼 변환 및 이상 알 림 플로우 구축하기 ④ 이상 알림·작업 이력 관리하기 ⑤ 안전/품질 이상 사례 텍스트 패턴 분석 및 재발 방지 대책 도출하기	_26v1
	설비 이상징후 조기탐지 및 관제지원	고급	12	① 설비 데이터·KPI 체계 설계하기 ② AI로 이상징후·보전 우선순위 판단하기 ③ 알림·조치·관제 보고 체계 운영하기	GNHRD -GeAI32 _26v1
	안전·품질 이상 사례 분석과 대응	고급	12h	① 사례 데이터 수집·분류하기 ② AI로 패턴·위험요인 분석하기 ③ 교육자료·재발방지 대책 만들기	GNHRD -GeAI33 _26v1
	피지컬 AI 기반 예지보전 및 물류동선과 대기시간 개선	고급	12h	① 설비 센서/로그 기반 예지보전 데이터 전처 리 및 특징 추출하기 ② 비지도 학습(Auto-Encoder) 기반 이상 탐 지 모델 실증 및 튜닝하기 ③ 무인 운반차(AGV)/동선 및 대기시간 개선하 기	GNHRD -GeAI34 _26v1
직무 공통	코딩에이전트 수행	중급	16h	① Vibe Coding 환경 설정하기 ② Prompt 기반 AI 코드 생성하기 ③ AI IDE 기반 코딩 수행하기 ④ No-Code / Vibe App 제작하기 ⑤ AI 기반 업무 자동화 및 프로젝트 수행하기	GNHRD -GeAI35 _26v1
	생성형 AI 산출물 검증(HITL) 및 조직 내 도입 성과 평가	고급	12h	① 용도별 산출물 위험도 분류 및 교차 검증 통 제 설계하기 ② 사실성(Factuality) 검증 및 과신(Over reliance) 방지 체계 마련하기 ③ 직무별 자동화 도입 성과평가 및 피드백하기	GNHRD -GeAI36 _26v1
	맞춤형 AI Agent 기획 및 개발	고급	12h	① AI Agent 역할 및 목표 설계하기 ② 전용 지식 베이스 및 소스 제어하기 ③ 복합 자동화 워크플로우(Autosp) 구현하기 ④ 에이전트 성능 모니터링 및 고도화하기	GNHRD -GeAI37 _26v1

4. 직무별 표준훈련 능력단위 세부 내용

○ 전직무 공통 리터러시(초급)

1) 생성형AI 도구 기본 및 응용 활용

분류번호	GNHRD-GeAI01_26v1
능력단위 명칭	생성형AI 도구 기본 및 응용 활용
능력단위 정의	생성형 AI 도구 기본 및 응용 활용이란 ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Genspark, Grok 등의 기본 모드를 활용하여 정보 검색, 문서 요약, 기초 콘텐츠 생성 과업을 수행하며, 주요 도구의 심층 리서치, 에이전트, 프로젝트 협업, 자동화 스위트 모드 등을 활용하여 전문적인 산출물을 생성 및 관리할 수 있는 능력이다.
훈련직종	직무 공통
훈련수준	초급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련

능력단위요소	수 행 준 거
생성형 AI 업무 활용 환경 설정 하기	1.1 현재 맡은 업무를 초안 작성, 요약, 정리, 분석, 검토 단계로 나누고 생성형 AI 를 적용할 수 있는 작업 2~3개를 도출할 수 있다.
	1.2 업무 목적(실시간 트렌드는 Grok, 심층 리서치는 Perplexity 등)에 맞추어 ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Grok, Genspark 등 주요 도구의 강점과 한계를 비교하고 적합한 도구를 선택할 수 있다.
	1.3 계정 생성, 기본 설정, 파일 업로드 방식, 대화 기록 관리 등 생성형 AI 사용 환경을 스스로 점검하고 준비할 수 있다.
	1.4 외부 서비스에 입력하면 안 되는 개인정보, 기밀정보, 거래정보를 구분하고 비식별 처리 기준을 적용할 수 있다.
	1.5 생성형 AI 사용 전후의 작업시간, 오류 발생, 재작업 여부를 기록하여 활용 기준선을 설정할 수 있다.
입력을 구조화하여 대화하기	2.1 지시사항, 배경, 참고자료, 원하는 결과를 구분하여 AI가 이해하기 쉬운 프롬프트로 작성할 수 있다.
	2.2 결과물의 형식, 분량, 문체, 표 형태 여부 등을 구체적으로 지정하여 원하는 출력 형태를 얻을 수 있다.
	2.3 AI가 모르는 정보는 스스로 되물도록 확인 질문 조건을 포함한 프롬프트를 작성할 수 있다.
	2.4 같은 업무를 여러 번 수행하면서 문장 수정, 예시 추가, 제약조건 보완을 통해 결과 품질을 개선할 수 있다.
산출물 생성·편집·공유하기	3.1 AI가 만든 초안을 회사 문서 형식, 현장 용어, 부서별 표현 방식에 맞게 수정할 수 있다.
	3.2 숫자, 일정, 담당자, 규정, 거래처 정보 등 핵심 내용은 원자료와 대조하여 확인할 수 있다.

	3.3 도구별 출처를 비교 확인하여 신뢰성을 검증하고 사내 보안 가이드를 준수할 수 있다.
	3.4 팀 공유 또는 외부 배포 전 과장 표현, 오해 소지, 민감정보 포함 여부를 점검할 수 있다.
	3.5 재사용이 필요한 프롬프트와 결과물을 폴더, 파일명, 버전 기준으로 체계적으로 정리할 수 있다.
ChatGPT 다중 모드 및 에이전트 활용하기	4.1 Deep Research 모드로 심층 조사 및 보고서 초안 작성을 수행할 수 있다.
	4.2 DALL-E 3 및 Advanced Data Analysis를 활용해 시각 자료와 통계 분석을 수행할 수 있다.
	4.3 GPTs로 직무 특화 AI 직원을 구축할 수 있다.
Gemini 캔버스 및 구글 생태계 연동하기	5.1 Gemini Deep Research로 고도화된 시장 분석 자료를 도출할 수 있다.
	5.2 Gemini Canvas에서 문서를 실시간 편집하고 최적의 문체로 교정할 수 있다.
	5.3 Extensions로 Google Drive, Gmail 등 사내 협업 도구 자료를 실시간 참조할 수 있다.
Claude 프로젝트 및 시각적 협업 활용하기	6.1 Claude Projects 및 Coworker로 팀 단위 지식 베이스를 구축하고 협업할 수 있다.
	6.2 Artifacts 창을 통해 코드나 웹 UI를 즉시 시각화하고 수정할 수 있다.
	6.3 Style Voice 설정으로 브랜드 톤 앤 매너에 맞는 문서를 생성할 수 있다.
Perplexity 심층 리서치 및 출처 관리하기	7.1 Pro Search 기능을 활용해 AI와 상호 작용하며 고난도 지식 탐색을 수행할 수 있다.
	7.2 Focus 모드로 정보 검색 범위를 최적화하고 Collections로 지식 라이브러리를 구축할 수 있다.
	7.3 Pages 기능을 통해 검색된 정보를 구조화된 웹 보고서 형태로 즉시 배포할 수 있다.
Grok 실시간 데이터 및 다중 모드 활용하기	8.1 X(Twitter) 실시간 연동 기능을 통해 현재 전 세계에서 벌어지는 특정 산업 이슈나 여론을 즉각적으로 파악할 수 있다.
	8.2 Fun Mode(재치 모드)와 Regular Mode(일반 모드)를 구분하여, 창의적 브레인 스토밍과 정중한 비즈니스 문서 작성에 맞게 전환 활용할 수 있다.
	8.3 FLUX 기반 이미지 생성' 기능을 활용하여 사실적인 고화질 비즈니스 이미지를 생성하고 실무에 적용할 수 있다.
	8.4 Vision 및 추론 기능을 사용하여 현장 사진이나 복잡한 기술 도표를 입력하고 실시간 분석 및 피드백을 도출할 수 있다.
Genspark AI Agent 및 자동화 스위트 활용하기	9.1 AI Employee 기능을 가동하여 데이터 수집부터 분석까지 업무 에이전트를 운영할 수 있다.
	9.2 Autosp Suite로 복합 워크플로우를 설계하고 Sparkpage로 동적 대시보드를 생성할 수 있다.
	9.3 Sparkpage의 구조화 편집 기능을 활용하여 검색된 파편적 정보들을 섹션별(개요, 장단점, 비교표 등)로 재구성하고, 실무자가 상시 참조할 수 있는 '라이브 업무 대시보드' 형태로 배포 및 유지관리할 수 있다.
	9.4 AI 직원의 Custom Source 지정 기능을 활용하여 특정 정부 부처, 연구소, 혹은 신뢰할 수 있는 산업 전문 사이트로만 정보 수집 범위를 한정함으로써, 할루시네이션(환각)이 배제된 고순도 전문 지식 베이스를 구축할 수 있다.

2) 생성형AI 프롬프트 구조화

분류번호	GNHRD-GeAI02_26v1
능력단위 명칭	생성형AI 프롬프트 구조화
능력단위 정의	생성형AI 프롬프트 구조화란 반복 업무를 AI가 처리할 수 있는 과업 단위로 나누고, 목표·맥락·출력형식·제약조건을 포함한 프롬프트를 설계하여 원하는 결과를 안정적으로 얻으며, 수정 지시·자체 점검·구획화·연쇄 프롬프트를 활용해 품질을 높이고, 잘 작동하는 프롬프트를 팀 표준 템플릿으로 자산화할 수 있는 능력이다.
훈련직종	직무 공통
훈련수준	초급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련

능력단위요소	수 행 준 거
업무를 프롬프트 과업으로 전환하기	1.1 반복적으로 수행하는 업무 1건을 선택하고 해당 업무를 생성형 AI가 도울 수 있는 세부 단계로 나눌 수 있다.
	1.2 업무 과정에서 AI에게 맡길 일과 사람이 최종 판단해야 할 일을 구분할 수 있다.
	1.3 산출물의 완료 기준을 정확성, 형식, 분량, 표현 수준 관점에서 정의할 수 있다.
	1.4 오정보, 과장, 규정 위반, 민감정보 노출 가능성 등 업무 리스크를 프롬프트 조건으로 반영할 수 있다.
목표·맥락·출력 형식 설계하기	2.1 역할, 대상 독자, 사용 상황, 목적을 포함한 프롬프트 기본 구조를 설계할 수 있다.
	2.2 역할, 지시, 형식을 포함하는 시스템 페르소나를 부여하여 결과물의 편차를 줄일 수 있다.
	2.3 원하는 구조와 문체를 유도하기 위해 원샷(One-shot) 또는 퓨샷(Few-shot) 예시 데이터를 프롬프트에 내장할 수 있다.
	2.4 회의 메모, 점검 기록, 스펙 정보, 고객 문의 등 입력자료를 제목과 항목 중심으로 정리하여 제공할 수 있다.
	2.5 표, 체크리스트, 공문체 문장, 보고서 목차 등 원하는 출력 형식을 예시와 함께 제시할 수 있다.
	2.6 요약 → 초안 작성 → 검토처럼 단계가 있는 업무는 작업 순서를 반영한 프롬프트를 설계할 수 있다.
프롬프트 개선·표준화하기	3.1 동일 업무를 여러 방식의 프롬프트로 실행해 보고 누락, 과장, 형식 불일치, 용어 오류를 비교할 수 있다.
	3.2 수정 지시 프롬프트를 활용해 누락 보완, 형식 고정, 표현 순화, 근거 요청을 수행할 수 있다.
	3.3 AI가 스스로 점검하도록 자체 검토 체크리스트를 생성하게 하고 그 결과를 검토에 활용할 수 있다.
	3.4 잘 작동하는 프롬프트를 팀 공용 템플릿으로 전환하고 입력 예시와 주의사항까지 함께 문서화할 수 있다.
구조화 태그 및 구획화 기법 활용하기	4.1 다수의 입력 자료와 복잡한 지시가 혼재될 때 마크다운 구분자(###)나 XML 태그(<doc>)를 사용하여 데이터를 구획화(Chunking)할 수 있다.
	4.2 모델의 정보 누락(Lost in the middle) 현상을 방지하기 위해 핵심 지시사항을 프

	로프트의 시작과 끝에 배치할 수 있다.
	4.3 모호한 입력을 보완하기 위해 AI가 사용자에게 되문도록 유도하는 '확인 질문' 제약 조건을 설정할 수 있다.
연쇄 프롬프트 및 템플릿 자산화하기	5.1 단일 지시로 처리하기 어려운 복잡한 과업을 요약, 초안 작성, 교정의 다단계 작업으로 분할하는 연쇄 프롬프트를 설계할 수 있다.
	5.2 동일 프롬프트를 반복 실행하여 문제 유형을 분류하고, 수정 지시를 통해 출력 품질을 튜닝할 수 있다.
	5.3 최적화된 프롬프트를 팀 공용 템플릿으로 구조화하고 필수/선택 입력 항목을 문서화하여 자산화할 수 있다.

3) 생성형AI 활용 데이터 리터러시

분류번호	GNHRD-GeAI03_26v1
능력단위 명칭	생성형AI 활용 데이터 리터러시
능력단위 정의	생성형AI 활용 데이터 리터러시란 현업의 문제를 데이터 질문으로 바꾸고, 필요한 데이터 항목과 지표를 정의한 뒤, 데이터를 정리·정제·비식별 처리하여 AI가 분석하기 좋은 상태로 만들고, AI를 활용해 요약·비교·패턴 탐색·시각화 아이디어를 도출하여 분석 결과를 현업 언어로 설명하고 보고자료로 정리할 수 있는 능력이다.
훈련직종	직무 공통
훈련수준	초급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련

능력단위요소	수행준거
업무 문제를 데이터 질문으로 전환하기	1.1 업무상 고민을 증가·감소, 원인, 우선순위, 예외 탐지 같은 데이터 질문으로 바꿀 수 있다.
	1.2 분석에 필요한 데이터 항목, 기간, 단위, 담당 부서, 갱신 주기를 정의할 수 있다.
	1.3 AI에게 질문하기 전에 어떤 지표를 보면 의사결정에 도움이 되는지 우선순위를 정할 수 있다.
	1.4 업무 가설과 확인 방법을 함께 정리하여 AI 분석 요청의 방향을 분명하게 설정할 수 있다.
데이터 정리·품질 점검하기	2.1 데이터의 필드명, 코드값, 단위, 날짜 형식을 통일하여 AI가 해석하기 쉬운 상태로 정리할 수 있다.
	2.2 결측값, 중복값, 이상값, 단위 불일치 등 기본적인 품질 문제를 확인할 수 있다.
	2.3 원본 데이터와 가공 데이터를 구분하고 정제 규칙을 기록으로 남길 수 있다.
	2.4 개인정보나 민감한 항목은 마스킹하거나 제외한 뒤 AI 분석에 활용할 수 있다.
	2.5 데이터 품질의 한계가 결과 해석에 어떤 영향을 주는지 함께 설명할 수 있다.

생성형 AI로 분석 보조·시각화 하기	3.1 AI에게 데이터의 의미, 열 구성, 단위, 분석 목적을 설명하고 적절한 분석을 요청할 수 있다.
	3.2 요약, 분류, 비교, 패턴 탐색, 시각화 아이디어 도출 등 기초 분석을 AI의 도움으로 수행할 수 있다.
	3.3 AI가 제시한 결과를 현업 언어로 다시 풀어 써서 동료나 상사에게 설명할 수 있다.
	3.4 분석 결과를 원자료와 대조한 뒤 표, 그래프, 간단한 보고서 초안으로 정리할 수 있다.

4) 생성형AI HITL과 윤리·보안 준수

분류번호	GNHRD-GeAI04_26v1
능력단위 명칭	생성형AI HITL과 윤리·보안 준수
능력단위 정의	생성형AI HITL과 윤리보안 준수란 AI 산출물의 용도와 위험도를 구분해 검증 수준과 승인 절차를 정하고, 사실·수치·정책·보안 기준을 원자료와 대조해 확인하며, 민감정보 비식별화, 프롬프트 인젝션 대응, 편향·오정보 점검, 승인·이력관리까지 수행하여 사람이 최종 책임지는 안전한 AI 활용 체계를 운영할 수 있는 능력이다.
훈련직종	직무 공통
훈련수준	초급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련

능력단위요소	수 행 준 거
위험도 분류와 검증 계획 수립 하기	1.1 AI 산출물을 내부 참고용, 대외 배포용, 고객 응대용, 안전·법무 관련용으로 구분하여 위험도를 분류할 수 있다.
	1.2 위험도에 따라 단순 검토, 교차 검토, 승인 필수 등 필요한 검증 수준을 결정할 수 있다.
	1.3 작성자, 검토자, 승인자의 역할과 책임 범위를 문서화할 수 있다.
	1.4 입력자료에 민감정보가 포함될 가능성을 사전에 점검하고 비식별 또는 입력 제한 절차를 계획에 반영할 수 있다.
	1.5 업무별 검증 체크리스트를 만들어 팀이 같은 기준으로 결과를 검토하도록 운영할 수 있다.
사실·수치·정책·보안 기준 검토 하기	2.1 AI가 생성한 사실 정보는 원문서, 원데이터, 내부 기준서와 대조하여 확인할 수 있다.
	2.2 수치, 비율, 날짜, 금액, 일정은 재계산하거나 원자료를 통해 정확성을 검증할 수 있다.
	2.3 규정, 정책, 계약 표현, 고객 안내 문구 등 책임이 큰 내용은 최신 기준과 맞는지 확인할 수 있다.

	2.4 차별적 표현, 과장된 문구, 오해를 부를 수 있는 표현을 발견하고 수정할 수 있다.
	2.5 외부로 나가는 문서나 콘텐츠에 민감정보가 남아 있지 않은지 최종 점검할 수 있다.
승인·기록·재사용 관리하기	3.1 AI 활용 결과물의 승인자, 승인일시, 배포 범위, 사용 목적을 기록으로 남길 수 있다.
	3.2 프롬프트와 산출물의 버전 이력, 변경 사유, 수정 결과를 관리할 수 있다.
	3.3 오류 사례, 사고 사례, 재작업 사례를 축적해 체크리스트와 템플릿 개선에 반영할 수 있다.
	3.4 검증이 끝난 우수 사례를 교육자료나 표준 템플릿으로 재정리해 재사용할 수 있다.
민감 정보 비식별화 및 보안 통제 적용하기	4.1 외부 LLM에 투입되는 데이터 중 개인정보, 주민등록번호, 기업 내부 소스코드 등 민감 정보를 식별할 수 있다.
	4.2 프롬프트 인젝션(Prompt Injection) 및 민감 정보 노출(SID) 위험을 이해하고 정규표현식 등을 활용한 마스킹, 비식별화 처리를 수행할 수 있다.
	4.3 데이터 산출물의 배포 범위를 등급에 따라 통제하고 조직 내부망 접근 통제 정책을 준수할 수 있다.
책임 있는 AI 원칙 및 포용성 준수하기	5.1 생성형 AI의 산출물에 내재될 수 있는 편향성과 오정보 리스크를 업무 맥락에서 식별할 수 있다.
	5.2 DEI(다양성, 형평성, 포용성) 및 ESG 경영 원칙에 입각하여 AI 결과물의 윤리적 적합성을 평가할 수 있다.
	5.3 대외 발신 산출물에 AI 사용 사실과 기술적 한계를 이해관계자에게 투명하게 고지하는 절차를 수행할 수 있다.

5) 생성형AI 기반 업무 환경 설정 및 노코드 기초

분류번호	GNHRD-GeAI05_26v1
능력단위 명칭	생성형AI 기반 업무 환경 설정 및 노코드 기초
능력단위 정의	생성형AI 기반 업무 환경 설정 및 노코드 기초란 LLM의 작동 원리와 한계를 이해하고 과업에 맞는 모델을 선택·설정하며, 조직 보안 기준에 맞는 안전한 사용 환경을 마련하고, Zapier·Power Automate 같은 노코드 도구와 AI를 연결해 반복 행정업무를 자동화하며, 생성된 결과물을 기업 표준 형식에 맞게 교정·검증할 수 있는 능력이다.
훈련직종	직무 공통
훈련수준	초급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련

능력단위요소	수행준거
AI 업무 환경 설정 및 모델별 아키텍처 특징 파악하기	1.1 대규모 언어 모델(LLM)의 생성 원리와 한계(환각 현상 등)를 이해하고 주요 활용 사례를 설명할 수 있다.
	1.2 ChatGPT, Gemini, Claude 등 모델별 컨텍스트 길이, 추론 방식, 멀티모달 지원 여부를 비교하여 과업에 최적화된 도구를 선택할 수 있다.
	1.3 데이터 처리 방식과 조직 보안 기준을 대조하여, 모델 학습 제외 설정 등 안전한 사용 환경을 준비할 수 있다.
클라우드 기반 노코드 도구 연 계 자동화 파이 프라인 구축하 기	2.1 Zapier, Power Automate 등 API 기반 노코드 플랫폼의 개념을 이해하고 트리거(Trigger)와 액션(Action) 구조를 설계할 수 있다.
	2.2 이메일 수신 내용을 AI로 분석하여 스프레드시트에 자동 기록하고 담당자에게 알림을 발송하는 워크플로우를 구축할 수 있다.
	2.3 단순 반복되는 행정 및 모니터링 업무를 발굴하여 노코드 자동화 후보군으로 식별할 수 있다.
기초 산출물 생 성 및 기업 표 준 편집 적용하 기	3.1 텍스트, 표, 마크다운(Markdown) 등 명시적인 출력 형식을 지시하여 산출물을 생성할 수 있다.
	3.2 생성된 산출물을 기업의 표준 문서 규격, 결재 형식, 톤앤매너에 맞게 프롬프트로 교정할 수 있다.
	3.3 사실, 수치 등이 포함된 산출물을 원자료와 대조하는 기초적인 교차 검증 절차를 수행할 수 있다.

○ 경영·회계·사무직

6) 행정문서·보고서 작성 자동화

분류번호	GNHRD-GeAI06_26v1
능력단위 명칭	행정문서·보고서 작성 자동화
능력단위 정의	행정문서·보고서 작성 자동화란 품의서·공문·안내문 등 행정문서의 필수 항목과 작성 규칙을 분석하고, 회의 메모나 업무 요청사항을 바탕으로 용도에 맞는 문체의 초안·요약문·회신문을 AI로 빠르게 만들며, 이를 부서 표준 템플릿으로 관리하고 최종 검수·배포까지 일관되게 처리할 수 있는 능력이다.
훈련직종	경영·회계·사무직
훈련수준	중급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
표준 행정문서 분석 및 다중 템플릿 전환하기	1.1 품의서, 공문, 안내문 등 사내 행정문서의 핵심 구성 항목과 필수 제약 조건을 분해하여 구조화할 수 있다.
	1.2 문서마다 반드시 들어가야 하는 항목, 결재 정보, 수신 대상, 첨부 근거를 식별할 수 있다.
	1.3 기존 우수 문서를 분석하여 부서에서 선호하는 표현, 문장 톤, 구성 방식을 정리할 수 있다.
	1.4 문서 작성에 필요한 근거자료, 수치, 일정, 대상자 정보를 누락 없이 수집할 수 있다.
	1.5 생성형 AI를 통해 상황별(예: 부서 이동, 자산 구매) 행정문서 초안을 일관된 톤 앤 매너로 다량 생성하는 스크립트를 구현할 수 있다.
	1.6 AI가 생성한 문서 품질 점검 체크리스트를 기반으로 팀 공용 표준 템플릿과 사용 가이드를 구축할 수 있다.
AI로 초안·요약·회신문 작성하기	2.1 회의 메모, 업무 요청사항, 기존 문장을 기반으로 문서 초안을 생성할 수 있다.
	2.2 공문체, 보고체, 안내문체, 이메일체 등 용도에 맞는 문장 톤으로 결과를 조정할 수 있다.
	2.3 긴 문서를 핵심 내용 위주로 요약하고 상사 보고용 한 장 요약문으로 재구성할 수 있다.
	2.4 회신 메일, 안내문, 알림 메시지 등 반복 문서를 상황별로 여러 버전 생성할 수 있다.
	2.5 입력 정보가 부족할 경우 AI가 확인 질문을 하도록 설계해 누락을 줄일 수 있다.
템플릿화·검수·배포하기	3.1 자주 쓰는 문서 유형별로 표준 프롬프트와 작성 템플릿을 만들 수 있다.
	3.2 문서 배포 전 날짜, 수신처, 결재선, 수치, 첨부 근거를 최종 확인할 수 있다.
	3.3 조직의 문서 기준과 맞지 않는 표현을 수정하고 외부 배포 적합성을 점검할 수 있다.
	3.4 AI 활용 전후 문서 작성시간과 수정 횟수를 비교해 효율 개선 효과를 측정할 수 있다.

7) 회계증빙·전표 처리 자동화

분류번호	GNHRD-GeAI07_26v1
능력단위 명칭	회계증빙·전표 처리 자동화
능력단위 정의	회계증빙·전표 처리 자동화란 세금계산서·영수증·거래명세서 같은 비정형 증빙에서 계정과목, 금액, 일자, 거래처 등 핵심 정보를 AI로 추출·정리하고, 전표 적요와 계정처리 초안을 표준화해 입력 업무를 줄이며, 원증빙 대조·오류 검토·이력관리·대시보드 연계까지 수행해 회계 처리의 정확성과 속도를 높일 수 있는 능력이다.
훈련직종	경영·회계·사무직
훈련수준	중급
적정훈련시간	16시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
회계 증빙 데이터 AI 추출 및 구조화하기	1.1 지출결의서, 세금계산서, 거래명세서, 영수증 등 레이아웃이 다양한 비정형 증빙 자료에서 계정과목, 금액, 일자, 거래처 등의 필수 데이터를 AI로 인식할 수 있다.
	1.2 AI 기반 OCR 또는 멀티모달 기능을 활용하여 추출된 텍스트 데이터를 엑셀(CSV)이나 ERP 입력 형식에 맞게 자동 정제하고 분류 규칙을 적용할 수 있다.
	1.3 거래 내용을 기준으로 비용, 자산, 구매, 경비 등 기본 분류 초안을 만들 수 있다.
	1.4 정보가 모호하거나 누락된 증빙은 수기 확인이 필요하다고 표시해 후속 검토 대상으로 분리할 수 있다.
	1.5 증빙 처리 과정에서 개인정보, 계좌정보, 사업자정보의 보안 기준을 적용할 수 있다.
전표 초안·계정 처리 보조하기	2.1 증빙 내용을 바탕으로 전표 적요와 메모를 일관된 형식으로 자동 작성할 수 있다.
	2.2 AI에게 계정과목 후보를 추천받되, 사내 회계 기준에 따라 최종 판단할 수 있다.
	2.3 부가세 처리, 귀속 부서, 처리일자 등 전표 입력에 필요한 추가 확인 질문을 설계할 수 있다.
	2.4 반복 발생 거래는 유형별 전표 프롬프트와 템플릿으로 표준화할 수 있다.
	2.5 AI가 만든 전표 초안을 사람 검토 후 시스템에 입력하는 절차를 운영할 수 있다.
오류 검토·증빙 연계·처리 이력 관리하기	3.1 전표 정보와 원증빙 간 금액, 날짜, 거래처 정보가 일치하는지 대조할 수 있다.
	3.2 중복 처리, 누락 처리, 계정 오류 가능성이 있는 사례를 선별하여 점검할 수 있다.
	3.3 수정된 전표의 오류 유형과 수정 사유를 기록하여 재발 방지 자료로 활용할 수 있다.
	3.4 월 마감 전 검토가 필요한 항목 목록을 자동으로 추출해 우선 점검할 수 있다.

	3.5 자주 발생하는 오류 패턴을 반영해 프롬프트와 체크리스트를 개선할 수 있다.
재무 데이터 통계 분석 및 시각화 대시보드 연계하기	4.1 엑셀 VBA 자동화와 생성형 AI를 연계하여, ERP 시스템의 생산 실적 데이터와 수주 데이터를 결합하여 대장을 자동 최신화하는 스크립트를 생성할 수 있다.
	4.2 복잡한 재무 데이터 기반의 엑셀 함수 식을 AI와 결합하여 작성하고, 수요 예측 및 재고 계산 로직을 구현할 수 있다.
	4.3 Canva, Excel 대화형 차트, Power BI 등 실무 도구를 활용해 재무 상태표 및 현금흐름 지표를 시각적 대시보드로 구성할 수 있다.
경영 성과 지표 (KPI) 통합 해석 및 스토리라인 자동 생성하기	5.1 손익, 원가, 부서별 핵심 성과 지표(KPI) 등 시계열 수치 데이터를 생성형 AI 프롬프트에 정형화하여 입력할 수 있다.
	5.2 수치 데이터의 증감 원인, 이상치 분석 등 경영진 의사결정을 돕는 논리적 요약 코멘트를 AI를 통해 자동 생성할 수 있다.
	5.3 분석된 데이터를 기반으로 주간/월간 경영 회의용 프리젠테이션 슬라이드 초안 및 스토리라인을 맞춤형 톤앤매너로 구축할 수 있다.

8) 인사·총무 데이터 분석과 리포트 생성

분류번호	GNHRD-GeAI08_26v1
능력단위 명칭	인사·총무 데이터 분석과 리포트 생성
능력단위 정의	인사·총무 데이터 분석과 리포트 생성이란 인원·근태·교육·복지·비용 데이터를 목적에 맞게 정리·비식별 처리하고, AI를 활용해 조직 현황과 변화 추이를 요약·시각화하며, 이를 바탕으로 교육 대상 선정, 인력 재배치, 복지 개선 같은 실행안을 도출하고, 채용·FAQ·평가 리포트까지 연결해 인사·총무 의사결정을 지원할 수 있는 능력이다.
훈련직종	경영·회계·사무직
훈련수준	중급
적정훈련시간	16시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수행준거
인사·총무 데이터 정의·정리기	1.1 인원, 조직, 근태, 교육, 복지, 비용 등 인사·총무 데이터 항목의 의미를 정리할 수 있다.
	1.2 부서명, 직급명, 기간 기준, 코드값을 통일해 분석 가능한 형태로 정리할 수 있다.
	1.3 개인정보와 민감정보를 비식별 처리하고 접근 가능한 범위를 구분할 수 있다.
	1.4 결측값, 중복 인원, 잘못된 기간 값 등 기본 품질 문제를 점검할 수 있다.
	1.5 어떤 의사결정에 활용할 데이터인지 목적을 먼저 정하고 필요한 범위만 추출할 수 있다.
AI로 리포트·시각화 초안 만들기	2.1 인원 현황, 교육 이수 현황, 조직별 비용 추이 등을 AI를 활용해 요약할 수 있다.
	2.2 부서별 비교, 기간별 변화, 상·하위 항목 분석에 적합한 차트 형태를 제안받고 적용할 수 있다.

의사결정 지원 안 도출·공유하 기	2.3 이직, 교육, 복지, 근태 관련 데이터에서 눈에 띄는 패턴과 예외를 도출할 수 있다.
	2.4 경영층 보고용으로 핵심 내용만 담은 간단한 설명문과 리포트 초안을 만들 수 있다.
	3.1 분석 결과를 바탕으로 교육 대상 선정, 인력 재배치, 복지 개선 같은 실행 아이디어를 제시할 수 있다.
	3.2 AI가 제시한 인사이트 중 실제 데이터로 확인된 내용과 추가 검토가 필요한 내용을 구분할 수 있다.
인사/채용 커뮤 니케이션 및 챗 봇 시나리오 설 계하기	3.3 정기 보고에 맞는 인사·총무 리포트 템플릿을 만들어 반복 업무에 활용할 수 있다.
	3.4 결과물을 이해관계자에게 공유하고 피드백을 반영해 보고 방식과 항목을 개선할 수 있다.
	4.1 직무 기술서를 바탕으로 채용 공고문, 서류/면접 합격 및 불합격 안내 메일 등 채용 단계별 문서 세트를 자동 생성할 수 있다.
	4.2 사내 취업규칙, 근태 규정, 입퇴사 매뉴얼 데이터를 AI에 학습시켜, 임직원 FAQ 응대를 위한 시나리오 기반 챗봇 흐름을 설계할 수 있다.
인사평가 비정 형 데이터 요약 및 역량 리포트 구성하기	4.3 퇴직자 발생 시 연관 부서(보안, 자산, 인사)에 자동으로 체크리스트를 발송하고 결과를 취합하는 노코드 플로우를 구현할 수 있다.
	5.1 동료 평가 코멘트, 교육 이력 등 텍스트 중심의 비정형 HR 데이터를 자연어 처리(NLP) 관점에서 요약하고 핵심 키워드를 추출할 수 있다.
	5.2 평가 데이터를 기반으로 객관성을 유지하면서 개인별 맞춤형 피드백 문구와 역량 개발 계획서 초안을 자동 생성하는 프롬프트를 작성할 수 있다.
	5.3 조직 단위의 이직률, 교육 이수율 데이터를 분석하여 인사이트를 도출하고 시각화된 인사 리포트를 구성할 수 있다.

9) 회의·보고·협업 프로세스 자동화

분류번호	GNHRD-GeAI09_26v1
능력단위 명칭	회의·보고·협업 프로세스 자동화
능력단위 정의	회의·보고·협업 프로세스 자동화란 회의 준비부터 회의록 작성, 후속 보고, 할 일 추적까지의 흐름을 분석해 병목을 찾고, 회의 메모나 음성기록을 바탕으로 회의록·액션아이템·보고서를 자동 생성하며, 협업 폴더·승인 절차·후속 조치 관리 체계를 표준화해 회의 이후 실행력까지 높일 수 있는 능력이다.
훈련직종	경영·회계·사무직
훈련수준	고급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)
능력단위요소	수행준거

회의·보고 흐름 분석하기	1.1 현재 팀의 회의 준비, 회의 진행, 회의록 작성, 후속 보고 흐름을 단계별로 정리할 수 있다.
	1.2 중복 입력, 누락, 늦은 보고, 할 일 추적 실패 등 병목 지점을 식별할 수 있다.
	1.3 회의와 보고 업무에 공통으로 쓰이는 입력자료, 출력물, 승인 절차를 정리할 수 있다.
	1.4 민감한 회의 내용과 일반 공유 가능 내용을 구분해 자동화 범위를 정할 수 있다.
회의록·할 일·보고서 자동 생성하기	2.1 회의 메모나 음성 기록을 바탕으로 핵심 논의 내용을 요약한 회의록 초안을 작성할 수 있다.
	2.2 회의 결과에서 결정사항, 미결사항, 후속 조치 항목을 구분해 정리할 수 있다.
	2.3 담당자와 기한이 포함된 액션아이템 목록을 자동 추출해 배포할 수 있다.
	2.4 주간·월간 보고에 필요한 회의 결과를 보고서 형식으로 재정리할 수 있다.
	2.5 입력 정보가 불충분한 경우 추가 확인 항목을 자동으로 제시하게 할 수 있다.
협업·승인·추적 체계 운영하기	3.1 팀 공용 폴더, 표준 템플릿, 공유 기준을 정해 동일한 형식으로 회의 결과를 관리할 수 있다.
	3.2 검토자와 승인자의 확인 절차를 포함한 협업 흐름을 설계할 수 있다.
	3.3 할 일 추적 현황과 미완료 항목을 주기적으로 정리해 후속 조치를 관리할 수 있다.
	3.4 자동화 전후의 회의록 작성시간, 보고 누락, 후속 조치 이행률을 비교해 개선 효과를 평가할 수 있다.

○ 생산·품질 관리직

10) 공정·불량 데이터 분석(데이터 수집·전처리 강화)

분류번호	GNHRD-GeAI10_26v1
능력단위 명칭	공정·불량 데이터 분석(데이터 수집·전처리 강화)
능력단위 정의	공정·불량 데이터 분석이란 공정번호, LOT, 설비, 작업자, 불량유형 등 생산·품질 데이터를 이해하고 품질 문제를 정제·구조화한 뒤, AI를 활용해 기간별·제품별·공정별 불량 패턴과 이상값을 찾고, 텍스트 기록까지 함께 해석하여 원인 후보와 개선 우선순위를 도출하고 품질 리포트와 실행안으로 연결할 수 있는 능력이다.
훈련직종	생산·품질관리직
훈련수준	중급
적정훈련시간	16시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
공정·불량 데이터 구조 파악하기	1.1 공정번호, 제품명, LOT, 설비, 작업자, 불량유형 등 기본 데이터 항목의 의미를 설명할 수 있다.
	1.2 생산실적과 품질 데이터가 어떤 시점과 단위로 기록되는지 확인할 수 있다.
	1.3 누락, 중복, 코드 불일치, 공정명 표기 차이 등 데이터 품질 문제를 점검할 수 있다.
	1.4 불량률, 공정수율, 재작업률 등 핵심 지표를 업무 목적에 맞게 선정할 수 있다.
AI로 패턴·이상값 분석하기	2.1 기간별, 제품별, 공정별 불량 추이를 AI를 활용해 요약할 수 있다.
	2.2 특정 제품이나 특정 라인에서 반복되는 불량 패턴을 비교해 찾을 수 있다.
	2.3 이상값이 발생한 LOT나 시점을 선별하고 원인 후보를 탐색할 수 있다.
	2.4 작업일지, 점검기록, 클레임 메모 같은 텍스트 정보까지 함께 반영해 해석할 수 있다.
	2.5 반복 사용 가능한 불량 분석 프롬프트를 유형별로 정리할 수 있다.
분석 결과를 리포트·개선안으로 연결하기	3.1 불량 원인 후보와 영향도를 우선순위로 정리할 수 있다.
	3.2 추가 확인이 필요한 항목과 즉시 개선 가능한 항목을 구분할 수 있다.
	3.3 주간 또는 월간 품질 리포트 초안을 자동 생성해 검토용으로 활용할 수 있다.
	3.4 개선 조치 항목, 담당자, 확인 기한을 포함한 실행안으로 연결할 수 있다.
제조실행시스템(MES) 데이터 전처리 및 구조	4.1 MES 또는 센서 로거(Logger)에서 추출한 연속적인 시계열 데이터 및 정형 데이터의 속성과 단위를 정확히 파악할 수 있다.
	4.2 AI 분석 알고리즘에 방해가 되는 결측치, 이상치, 노이즈 데이터를 통계적 기법

화하기	을 통해 식별하고 정제 규칙(치환, 삭제)을 적용할 수 있다.
	4.3 데이터 샘플을 활용하여 엑셀이나 AI 도구 상에서 탐색적 데이터 분석(EDA)을 수행하고 주요 특징(Feature)을 도출할 수 있다.
LLM 연계 기초 원인 분석하기	5.1 불량 발생 시점의 가동 조건, 온도, 진동, 자재 로트(Lot) 번호 등 다차원 메타데이터를 LLM 프롬프트에 구조적으로 주입할 수 있다.
	5.2 변수 간의 복잡한 상관관계를 AI의 논리 추론 기능을 활용해 분석하고, 불량 원인에 대한 초기 가설과 조치 우선순위를 자동으로 도출할 수 있다.
	5.3 제안된 가설을 기존의 FMEA(고장유형 및 영향분석) 문서와 비교하여 논리적 정합성을 검증할 수 있다.
제조 KPI 통합 대시보드 및 리포팅 자동화 구성하기	6.1 생산 목표 대비 실적, 시간당 생산량(UPH), 공정 불량률(Defect Rate) 등 핵심 KPI를 정의하고 데이터 수집 주기를 설정할 수 있다.
	6.2 노코드 도구 및 AI 시각화 기능(Canva, 대화형 차트 등)을 결합하여 실시간 생산 현황을 모니터링하는 대시보드 와이어프레임을 구현할 수 있다.
	6.3 KPI 임계치 초과 시 담당자에게 자동 알림을 발송하고, 일간/주간 품질 관리 요약 보고서를 자동 생성하는 워크플로우를 기획할 수 있다.

11) 생산계획·자재·재고 의사결정 지원

분류번호	GNHRD-GeAI11_26v1
능력단위 명칭	생산계획·자재·재고 의사결정 지원
능력단위 정의	생산계획·자재·재고 의사결정 지원이란 수요, 재고, 입고 예정, 납기, 생산능력 데이터를 바탕으로 부족 자재·과잉재고·납기 지연 가능성을 파악하고, 수요 변화·공급 지연·설비 정지 같은 시나리오별 영향을 비교하여 생산 우선순위, 발주 조정, 일정 변경안을 만들고, 현장 제약을 반영한 실행 가능한 대안을 도출할 수 있는 능력이다.
훈련직종	생산·품질관리직
훈련수준	중급
적정훈련시간	16시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
수요·재고·납기 데이터 분석하기	1.1 생산계획 검토에 필요한 수요, 재고, 입고 예정, 납기, 생산능력 데이터를 식별할 수 있다.
	1.2 과거 수주 트렌드, 계절성 지수, 원자재 납기 리드타임 데이터를 활용하여 수요 변동성 분석을 수행할 수 있다.
	1.3 재고 부족, 과잉재고, 납기 지연 가능성이 있는 항목을 선별할 수 있다.
	1.4 생성형 AI 및 회귀 분석 도구를 활용하여 부품별 안전 재고량 수준을 평가하고 발주 시점(Reorder Point) 최적화 시나리오를 구성할 수 있다.
	1.5 긴급 수주, 납기 지연, 원자재 부족 등 예외 상황 발생 시 재고 및 생산 계획에 미치는 파급 효과를 AI로 시뮬레이션할 수 있다.

시나리오별 영향 분석하기	2.1 수요 증가, 수요 감소, 공급 지연, 설비 정지 등 상황별 시나리오를 설정할 수 있다.
	2.2 각 시나리오가 생산량, 납기, 재고, 부족 자재에 미치는 영향을 비교할 수 있다.
	2.3 안전재고와 실제 재고를 비교하여 우선 대응이 필요한 자재를 도출할 수 있다.
	2.4 AI를 활용해 제품별·일자별 영향 요약과 대응 우선순위를 정리할 수 있다.
	2.5 현장의 제약조건을 반영해 실제로 실행 가능한 대안을 추려낼 수 있다.
생산·자재·재고 의사결정안 작성하기	3.1 생산 우선순위 조정안, 발주 조정안, 일정 변경안을 문서 형태로 정리할 수 있다.
	3.2 의사결정안에 예상 리스크와 확인이 필요한 조건을 함께 표시할 수 있다.
	3.3 상사 또는 관련 부서 협의를 위한 보고자료 초안을 생성할 수 있다.
	3.4 반복되는 계획 검토 업무에 활용할 수 있는 AI 질의 템플릿을 만들 수 있다.
제약 기반 스케줄링 최적화하기	4.1 설비별 가동 가능 대수, 작업자 교대조 편성, 납기일, 공정 순서 등 복잡한 생산 제약조건을 논리적으로 프롬프트에 기입할 수 있다.
	4.2 AI의 논리 추론 모델을 활용하여 병목 현상(Bottleneck)을 최소화하고 납기 준수율을 극대화하는 생산 우선순위 스케줄 초안을 제안받을 수 있다.
	4.3 AI가 제안한 스케줄의 타당성을 현장 경험 및 로직 검증을 통해 평가하고 보완하는 의사결정 지원 체계를 확립할 수 있다.

12) 품질 문서·클레임 대응 자료 자동화

분류번호	GNHRD-GeAI12_26v1
능력단위 명칭	품질 문서·클레임 대응 자료 자동화
능력단위 정의	품질 문서·클레임 대응 자료 자동화란 검사성적서, 점검기록, 클레임 답변서 등 품질 문서의 구조와 표준 표현을 정리하고, 검사 결과와 점검 메모를 바탕으로 보고서·회신서·시정조치 문서를 AI로 빠르게 작성하며, 수치·LOT·일정·책임 표현을 검증하고 이력과 템플릿을 관리해 고객 대응 문서의 품질과 일관성을 높일 수 있는 능력이다.
훈련직종	생산·품질관리직
훈련수준	중급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수행준거
검사·점검·클레임 문서 구조화하기	1.1 검사성적서, 점검기록, 품질회의록, 클레임 답변서 등 주요 문서 유형을 구분할 수 있다.
	1.2 문서마다 필수 기입 항목, 근거자료, 승인 절차를 정리할 수 있다.

	1.3 자주 사용하는 품질 용어, 불량 표현, 조치 표현을 표준 문구로 정리할 수 있다.
	1.4 고객 정보와 제품 정보 중 외부 공유에 주의가 필요한 항목을 구분할 수 있다.
AI로 품질 대응 문서 초안 생성하기	2.1 검사 결과와 점검 메모를 바탕으로 보고서 초안을 신속하게 작성할 수 있다.
	2.2 고객 클레임 내용을 요약하고 1차 회신 초안을 생성할 수 있다.
	2.3 시정조치 보고서, 원인 요약문, 내부 공유 공지문을 상황에 맞게 자동 작성할 수 있다.
	2.4 동일 유형 이슈에 대해 문장 길이와 표현 수준이 다른 여러 버전의 문서를 생성할 수 있다.
검증·이력·대응자료 표준화하기	3.1 문서에 포함된 수치, LOT, 불량유형, 일정 정보를 원자료와 다시 대조할 수 있다.
	3.2 고객 대응 문구의 책임 표현, 과장 표현, 오해 소지를 점검하고 수정할 수 있다.
	3.3 수정 이력, 승인 이력, 배포 이력을 남겨 문서 추적이 가능하도록 관리할 수 있다.
	3.4 이슈 유형별 품질 대응 템플릿을 정리해 재사용할 수 있다.
	3.5 AI 활용 전후 문서 작성시간과 수정횟수를 비교해 개선 효과를 측정할 수 있다.

13) 품질 이상징후 탐지와 원인 가설 도출

분류번호	GNHRD-GeAI13_26v1
능력단위 명칭	품질 이상징후 탐지와 원인 가설 도출
능력단위 정의	품질 이상징후 탐지와 원인 가설 도출이란 품질 이상을 수치 초과, 급격한 변화, 반복 발생 같은 기준으로 정의하고 관리 지표와 대응 등급을 설정한 뒤, AI를 활용해 정상 구간과 이상 구간을 비교하고 비정상 기록에서 단서를 찾아 가능한 원인 가설을 도출하며, 임시조치·시험계획·재발방지안을 포함한 대응 문서로 정리할 수 있는 능력이다.
훈련직종	생산·품질관리직
훈련수준	고급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수행준거
이상징후 기준과 지표 설정하기	1.1 이상징후를 수치 초과, 급격한 변화, 반복 발생, 특정 공정 집중 등으로 정의할 수 있다.

	1.2 관리가 필요한 품질 지표와 기준값, 경고 기준, 보고 기준을 설정할 수 있다.
	1.3 데이터를 수집할 시점과 주기, 담당자를 정해 일관되게 관리할 수 있다.
	1.4 이상 수준에 따라 경미, 주의, 심각 등 대응 등급을 설정할 수 있다.
	1.5 이상 발생 시 즉시 보고 대상과 조치 흐름을 미리 정할 수 있다.
AI로 이상 패턴·원인 가설 찾기	2.1 과거 데이터에서 이상이 발생한 구간과 정상 구간을 비교할 수 있다.
	2.2 공정조건, 작업자 변경, 자재 변경, 설비 상태 등 관련 변수를 함께 살펴볼 수 있다.
	2.3 점검 메모, 불량 설명, 클레임 문장 등 비정형 데이터에서 단서를 추출할 수 있다.
	2.4 AI를 활용해 가능한 원인 가설을 여러 개 도출하되, 확인이 필요한 근거를 함께 제시할 수 있다.
	2.5 사실로 확인된 내용과 추정 단계의 가설을 명확히 구분해 정리할 수 있다.
조치안·보고서·재발방지안 작성하기	3.1 이상 발생 시 즉시 시행할 임시조치와 추가 확인 항목을 정리할 수 있다.
	3.2 원인 확인을 위한 시험 계획이나 추가 점검 계획을 수립할 수 있다.
	3.3 품질 이상 보고서 초안을 신속하게 작성하고 관련 부서와 공유할 수 있다.
	3.4 재발방지를 위한 체크리스트, 교육 포인트, 작업조건 관리항목을 업데이트할 수 있다.

14) 불량이미지 자동검사 및 가상공정을 활용한 생산조건 개선

분류번호	GNHRD-GeAI14_26v1
능력단위 명칭	불량이미지 자동검사 및 가상공정을 활용한 생산조건 개선
능력단위 정의	불량이미지 자동검사 및 가상공정을 활용한 생산조건 개선이란 비전 검사 이미지와 공정 데이터를 활용해 딥러닝 검사 알고리즘의 한계와 결함 패턴을 이해하고, 생성형 AI로 희귀 불량 이미지를 증강해 검출 성능을 높이며, 디지털트윈 환경에서 공정 파라미터 변경 시 품질 영향을 시뮬레이션하여 수율을 높이는 최적 조건과 표준화된 조치안을 도출할 수 있는 능력이다.
훈련직종	생산·품질관리직
훈련수준	고급
적정훈련시간	16시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
생성형 AI 기반 비전(Vision) 결함 패턴 분석 및 보강하기	1.1 웨이퍼 맵, 가공 부품 표면 이미지 등 검사 데이터를 학습하여 딥러닝 비전 검사 알고리즘의 작동 원리를 이해할 수 있다.
	1.2 생성형 AI(GANs 또는 Diffusion Model)를 활용하여 정상 수율 분포 패턴을 학습하고, 현장에서 수집하기 어려운 미지 결함(Unknown Defect)이나 희귀한 비정상 이미지를 가상으로 생성하여 학습 데이터를 증강(Data Augmentation)할 수 있다.
	1.3 증강된 데이터를 기반으로 기존 검사 알고리즘의 과적합을 방지하고 불량 검출률 향상 및 초기 공정 안정화 전략을 수립할 수 있다.
가상공정(Digital Twin) 기초 연계 및 시뮬레이션하기	2.1 실제 물리적 공정 장비의 주요 제어 파라미터(온도, 압력, 속도 등)와 최종 품질 지표 간의 상관관계 및 민감도를 분석할 수 있다.
	2.2 AI 모델을 활용해 가상 공간(디지털트윈 모델)에서 제어 파라미터 변경 시나리오를 시뮬레이션하여 품질에 미치는 결과를 예측할 수 있다.
	2.3 시뮬레이션 결과를 비교 분석하여 수율을 극대화하고 결함을 최소화하는 최적의 공정 제어 조합값(Recipe)을 도출할 수 있다.
공정 안정화 기술 리포트 및 의사결정 시스템 구축하기	3.1 비전 이상 탐지 결과와 파라미터 시뮬레이션 결과를 통합하여 초기 수율 저하 원인을 예측하는 종합 분석 리포트를 작성할 수 있다.
	3.2 엔지니어의 분석 부담을 줄이기 위해 데이터 기반의 최적 조치안(예: 설비 보정 지침 등)을 신속하게 제안하는 워크플로우를 기획할 수 있다.
	3.3 최적화 성공 사례를 모듈화하여 타 공정에 수평 전개(Roll-out)할 수 있는 표준화 문서를 작성할 수 있다.

○ 설계(가공)·기술개발직

15) 기술·특허 조사와 비교 분석

분류번호	GNHRD-GeAI15_26v1
능력단위 명칭	기술·특허 조사와 비교 분석
능력단위 정의	기술·특허 조사와 비교 분석이란 기술·특허 조사 목적과 범위를 명확히 정하고, 검색 키워드와 자료 기준을 체계적으로 설계한 뒤, AI를 활용해 논문·특허·기술자료의 핵심 내용과 차별점을 비교·요약하고, 자사 기술의 시사점과 위험 요소를 연구팀이 바로 활용할 수 있는 보고서와 슬라이드 형태로 정리할 수 있는 능력이다.
훈련직종	설계(가공)·기술개발직
훈련수준	중급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
조사 범위·검색전략 설정하기	1.1 기술조사 또는 특허조사의 목적을 문제 정의, 경쟁동향 파악, 회피설계 검토 등으로 구체화할 수 있다.
	1.2 검색 키워드, 유사어, 영문 표현, 기술 분류 기준을 정리할 수 있다.
	1.3 포함할 자료와 제외할 자료의 기준을 세워 조사 범위를 명확히 할 수 있다.
	1.4 신뢰할 수 있는 자료원과 기록 방식을 정해 조사 품질을 관리할 수 있다.
AI로 문헌·특허 요약·비교하기	2.1 논문, 특허, 기술자료의 핵심 목적, 구조, 특징을 AI를 활용해 요약할 수 있다.
	2.2 유사기술 간 공통점과 차이점, 강점과 약점을 비교표 형태로 정리할 수 있다.
	2.3 자사 기술과 경쟁기술의 차별 포인트를 도출할 수 있다.
	2.4 추가 확인이 필요한 법적·기술적 쟁점을 AI가 다시 질문하도록 설계할 수 있다.
	2.5 확인된 사실과 해석 수준의 의견을 구분해 정리할 수 있다.
조사보고서·시사점 정리하기	3.1 조사 결과를 표, 비교표, 요약문 형태로 연구팀이 이해하기 쉽게 정리할 수 있다.
	3.2 조사 결과가 현재 개발 과제에 주는 시사점을 기술, 일정, 위험 관점에서 정리할 수 있다.
	3.3 회의 보고용 슬라이드나 검토자료 초안을 자동 생성할 수 있다.
	3.4 추후 동일 주제 조사에 재사용할 검색 프롬프트와 요약 템플릿을 축적할 수 있다.

16) 최신 기술 동향 분석 및 리서치(Perplexity 특화)

분류번호	GNHRD-GeAI16_26v1
능력단위 명칭	최신 기술 동향 분석 및 리서치
능력단위 정의	최신 기술 동향 분석 및 리서치란 Perplexity의 Pro Search와 Focus 모드를 활용하여 전 세계 특허, 학술 자료 및 글로벌 기술 트렌드를 심층 검색·분석하고, 인용 출처(Citation)의 신뢰성 검증과 Pages 기능을 통한 정보 구조화를 바탕으로 R&D 경쟁력 확보를 위한 전문 지식 라이브러리를 구축하고 조직 내에 효과적으로 공유하는 능력이다.
훈련직종	설계(가공)·기술개발직
훈련수준	중급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
리서치 전략 수립 및 도구 최적화하기	1.1 기술적 난제나 연구 주제에 맞춰 Perplexity의 Focus 모드(Academic, Writing, Search 등)를 선택하여 검색 범위를 최적화할 수 있다.
	1.2 분석 대상인 기술 키워드를 다국어(영어, 독일어, 일본어 등)로 확장하여 글로벌 기술 동향의 누락 없는 수집 계획을 수립할 수 있다.
	1.3 검색 결과의 최신성(최근 1시간~1년)을 설정하여 실시간으로 변화하는 최신 표준 및 기술 고시 정보를 확보할 수 있다.
	1.4 Pro Search 기능을 활성화하여 AI가 제안하는 후속 질문을 통해 연구 의도를 정교하게 구체화할 수 있다.
심층 정보 탐색 및 교차 검증하기	2.1 AI가 제시한 답변에 포함된 인용 출처(Citation) 링크를 직접 확인하여 원문 데이터의 위조 및 변조 여부를 교차 검증할 수 있다.
	2.2 답변 내에 언급된 특정 수치나 실험 결과가 신뢰할 수 있는 기관(ISO, IEEE, 특허청 등)에서 발행되었는지 판단할 수 있다.
	2.3 Pro Search의 단계별 추론 과정을 모니터링하여 정보 수집 경로가 기술적 타당성을 갖추고 있는지 평가할 수 있다.
	2.4 검색된 정보 중 상충하는 내용이 있을 경우, 추가 질문을 통해 논리적 근거를 명확히 하고 최적의 데이터를 선택할 수 있다.
기술 문서 분석 및 데이터 추출하기	3.1 파일 업로드 기능을 활용하여 수백 페이지의 기술 논문이나 특허 PDF를 업로드하고 핵심 성능 지표(KPI)를 비교표로 추출할 수 있다.
	3.2 복잡한 수식이나 공정도가 포함된 이미지 데이터를 텍스트 및 코드 형태로 변환하여 분석 보고서에 활용할 수 있다.
	3.3 업로드된 사내 기술 자료와 외부 검색 정보를 결합하여 우리 회사의 공정에 적용 가능한 시나리오를 도출할 수 있다.
	3.4 전문 용어가 밀집된 다국어 기술 문서를 문맥에 맞게 번역하고, 현장 용어로 재정의하여 요약할 수 있다.
지식 자산 구조화 및 공유(Pages)하기	4.1 수집 및 분석된 정보를 'Perplexity Pages' 기능을 활용하여 섹션별(배경, 기술 현황, 경쟁사 분석, 제언 등) 보고서 형태로 자동 전환할 수 있다.
	4.2 생성된 페이지 내에 AI 이미지 생성 기능을 연동하여 기술 이해를 돕는 시각 자료를 배치하고 가독성을 높일 수 있다.
	4.3 Collections 기능을 활용하여 주제별 검색 스레드를 분류하고, 부서원들과 공동 편집 및 열람 권한을 설정하여 협업 효율을 높일 수 있다.
	4.4 완성된 지식 페이지를 공개 또는 비공개 링크로 발행하여 사내 대시보드나 협업 툴에 즉시 공유하고 유지 관리할 수 있다.

17) 연구데이터 정리·보고 자동화

분류번호	GNHRD-GeAI17_26v1
능력단위 명칭	연구데이터 정리·보고 자동화
능력단위 정의	연구데이터 정리·보고 자동화란 원본과 가공 데이터를 구분해 버전과 메타정보를 체계적으로 관리하고, 연구 데이터를 표·그래프·설명문으로 일관되게 재구성하며, 실험 노트의 자유서술 내용을 구조화된 결과 설명으로 바꾸고, 중간·최종 보고서와 발표자료 초안을 자동 생성해 연구 보고 업무를 표준화할 수 있는 능력이다.
훈련직종	설계(가공)·기술개발직
훈련수준	중급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
연구데이터 정리·버전관리하기	1.1 원본 데이터와 가공 데이터를 구분하여 저장할 수 있다.
	1.2 파일명, 날짜, 실험번호, 버전 기준을 정해 동일 과제 데이터를 일관되게 관리할 수 있다.
	1.3 실험조건, 측정방법, 장비 상태 같은 메타정보를 함께 기록할 수 있다.
	1.4 누락값, 단위 오류, 표기 불일치 등 기본 품질 문제를 점검할 수 있다.
AI로 표·그래프·설명문 생성하기	2.1 연구 데이터를 표와 요약문 형태로 빠르게 재구성할 수 있다.
	2.2 그래프 제목, 축 설명, 결과 설명문을 AI의 도움으로 일관되게 작성할 수 있다.
	2.3 실험 노트의 자유서술 내용을 구조화된 결과 설명으로 전환할 수 있다.
	2.4 생성된 표와 그래프의 수치, 단위, 범례가 원자료와 일치하는지 검증할 수 있다.
	2.5 반복되는 결과 정리 업무에 재사용할 프롬프트와 템플릿을 만들 수 있다.
연구보고서 자동화하기	3.1 중간보고서, 결과보고서, 발표자료의 기본 목차를 자동 생성할 수 있다.
	3.2 방법, 결과, 해석, 한계, 후속과제 항목별 초안을 작성할 수 있다.
	3.3 보고서 제출 전 지도자 또는 책임연구자 검토 포인트를 체크리스트로 정리할 수 있다.
	3.4 검증이 끝난 우수 보고서 양식을 표준 템플릿으로 정리해 재활용할 수 있다.

18) 기술·특허 문헌 AI 조사 및 코딩 에이전트 활용

분류번호	GNHRD-GeAI18_26v1
능력단위 명칭	기술·특허 문헌 AI 조사 및 코딩 에이전트 활용
능력단위 정의	기술·특허 문헌 AI 조사 및 코딩 에이전트 활용이란 방대한 기술 문헌과 특허를 AI로 분석해 핵심 청구항과 차별 포인트를 정리하고, Cursor·Claude Code·GitHub Copilot 같은 AI 코딩 도구를 활용해 데이터 전처리·통계분석·자동화 코드를 생성·디버깅하며, 계측 로그 정제와 연구 보고 워크플로우 자동화까지 연결할 수 있는 능력이다.
훈련직종	설계(가공)·기술개발직
훈련수준	중급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수행준거
AI 기반 기술 문헌 및 특허 동향 자동 분석하기	1.1 신기술 동향, 경쟁사 특허 공보, 영문 학술 논문 등 방대한 텍스트 데이터를 LLM에 일괄 주입하여 정보의 핵심 청구항을 추출할 수 있다.
	1.2 AI를 활용하여 자사 기술과 검색된 유사 기술 간의 차별점 및 침해 회피 요소를 요약하는 비교 매트릭스를 자동 생성할 수 있다.
	1.3 선행 기술 조사 결과를 기반으로 연구 개발의 방향성을 제안하는 R&D 트렌드 보고서 초안 템플릿을 설계할 수 있다.
코딩 에이전트(AI IDE) 환경 설정 및 코드 자동 생성하기	2.1 Cursor, Claude Code, GitHub Copilot 등 AI 기반 코딩 개발 환경(IDE)의 특징을 이해하고 작업 목적에 맞게 설정할 수 있다.
	2.2 프로그래밍 비전문가로서 자연어 프롬프트를 입력하여 데이터 전처리, 통계 분석, 자동화 스크립트를 파이썬(Python) 코드로 자동 생성할 수 있다.
	2.3 AI가 생성한 코드 구문 오류를 재질의하여 디버깅하고, 반복 연산을 최적화하는 구조 개선 작업을 수행할 수 있다.
연구 계측 데이터 자동 정제 및 중간 보고서 워크플로우 기획하기	3.1 계측기, 센서, 실험 장비에서 출력되는 비정형 로그 파일을 AI 코딩 도구를 통해 구조화된 표 및 데이터 프레임으로 정형화할 수 있다.
	3.2 정제된 데이터의 분포도, 상관관계 그래프 등을 시각화 모듈을 통해 자동 생성하고, 연구 결과에 대한 정성적 설명 코멘트를 AI로 덧붙일 수 있다.
	3.3 연구 진행 상황을 주기적으로 기록하고 중간 보고서 및 최종 보고서 양식으로 자동 변환하는 버전 관리 플로우를 기획할 수 있다.

19) 설계변경·기술문서 작성 지원

분류번호	GNHRD-GeAI19_26v1
능력단위 명칭	설계변경·기술문서 작성 지원
능력단위 정의	설계변경·기술문서 작성 지원이란 설계변경의 배경, 원인, 목적과 영향 범위를 한눈에 정리하고, 변경 전·후 비교표, 검토 회의자료, 기술 이메일, 이슈 공유문 등 기술문서 초안을 AI로 작성하며, 핵심 사양과 부품 정보를 최종 대조하고 변경 이력과 검토 포인트를 지식 자산으로 남길 수 있는 능력이다.
훈련직종	설계(가공)·기술개발직
훈련수준	고급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
설계요구사항·변경사항 정리하기	1.1 설계변경 요청 배경, 문제 원인, 변경 목적을 한 문서로 정리할 수 있다.
	1.2 변경이 영향을 미치는 부품, 사양, 공정, 일정, 비용 항목을 정리할 수 있다.
	1.3 확인이 필요한 정보와 미확정 사항을 구분하여 추가 질의 목록을 만들 수 있다.
	1.4 설계 데이터와 기술자료 중 외부 입력이 제한되는 정보를 구분해 보호할 수 있다.
AI로 기술문서·회의자료 초안 작성하기	2.1 변경 전·후 사양 비교표를 자동 생성할 수 있다.
	2.2 설계검토 회의용 안건서, 설명자료, 질의응답 초안을 작성할 수 있다.
	2.3 기술 이메일, 이슈 공유문, 검토 요청문을 상황에 맞게 작성할 수 있다.
	2.4 회사에서 사용하는 단위, 부품명, 도면 표현 방식에 맞게 문서를 조정할 수 있다.
	2.5 반복되는 기술문서 유형에 대해 표준 프롬프트를 설계할 수 있다.
검토·추적·지식 자산화하기	3.1 사양값, 재질명, 부품번호, 버전번호 등 핵심 정보를 최종 대조할 수 있다.
	3.2 변경 이력과 의사결정 근거를 기록하여 추후 추적이 가능하도록 정리할 수 있다.
	3.3 자주 발생하는 검토 포인트를 FAQ와 체크리스트로 정리할 수 있다.
	3.4 프로젝트 종료 후 얻은 교훈을 다음 과제의 기술문서 작성 기준으로 전환할 수 있다.

20) 실험설계·조건 탐색 보조

분류번호	GNHRD-GeAI20_26v1
능력단위 명칭	실험설계·조건 탐색 보조
능력단위 정의	실험설계·조건 탐색 보조란 기술 문제와 실험 목적을 명확히 정의하고, 반응값·주요 변수·통제 변수·제약조건을 구조화한 뒤, AI를 활용해 시험 가능한 조건안과 후속 실험안을 도출하며, 인력·시간·비용·장비 제약을 고려해 실행 가능한 실험계획서와 결과 해석안을 정리할 수 있는 능력이다.
훈련직종	설계(가공)·기술개발직
훈련수준	고급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
실험 목적·변수 정의하기	1.1 해결하려는 기술 문제와 실험 목적을 명확하게 문장으로 정의할 수 있다.
	1.2 반응값, 주요 변수, 통제 변수, 측정 방법을 구분하여 정리할 수 있다.
	1.3 변수별 설정 범위와 제한 조건을 정리해 무리한 제안이 나오지 않도록 할 수 있다.
	1.4 실험 계획표와 데이터 기록 양식을 AI가 활용할 수 있는 형식으로 준비할 수 있다.
AI로 조건안·후속 실험안 도출하기	2.1 AI에게 현재 실험 목적과 조건을 설명하고 시험 가능한 조건 후보를 도출할 수 있다.
	2.2 누락된 통제조건, 반복수, 측정항목을 추가로 확인하도록 요청할 수 있다.
	2.3 인력, 시간, 비용, 장비 제약을 고려해 실제 가능한 조건만 추려낼 수 있다.
	2.4 초기 결과를 입력해 후속 실험 방향과 추가 검증 포인트를 제안받을 수 있다.
	2.5 AI 제안을 연구자의 판단과 구분하여 최종 실험안으로 정리할 수 있다.
실험계획서·결과 해석안 정리하기	3.1 실험 목적, 방법, 일정, 기대 결과를 포함한 실험계획서 초안을 작성할 수 있다.
	3.2 실험 결과표와 그래프를 바탕으로 핵심 결과를 요약할 수 있다.
	3.3 기대와 다른 결과가 나온 경우 가능한 해석과 한계를 정리할 수 있다.
	3.4 다음 단계 실험과 의사결정에 필요한 검토사항을 문서화할 수 있다.

21) 생성형 AI 기반 CNC G-code 작성 및 검증

분류번호	GNHRD-GeAI21_26v1
능력단위 명칭	생성형 AI 기반 CNC G-code 작성 및 검증
능력단위 정의	생성형 AI 기반 CNC G-code 작성 및 검증이란 기계·가공분야 현장 전문가가 코딩지식 없이 생성형 AI와 CAM·CNC 시뮬레이터·No-code 워크플로우를 결합하여, 도면·가공조건 기반 G-code 초안을 생성하고 공구경로·가공조건을 검토하며, 시뮬레이션→숙련자 검토→시험가공→승인의 안전 검증 절차를 거쳐 숙련자의 수정이력을 표준 프로그램으로 자산화할 수 있는 능력이다.
훈련직종	설계(가공)·기술개발직
훈련수준	고급
적정훈련시간	16시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실, CNC 시뮬레이터(CAM 연계)
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL) ※ 안전 원칙(필수) : G-code는 설비·작업자 안전에 직접 영향을 미치므로, AI가 생성한 코드를 장비에 즉시 입력하지 않고 반드시 「시뮬레이션 → 숙련자 검토 → 시험가공 → 승인」의 HITL 단계를 거친다.

능력단위요소	수행준거
가공 도면·조건 해석 및 G-code 초안 생성하기	1.1 가공 도면·소재·공정 요구사항을 구조화해 AI에 설명할 수 있다.
	1.2 도면과 가공조건을 기반으로 G-code 초안을 생성할 수 있다.
	1.3 형상·공정 특성에 맞는 좌표계·기준점 설정을 검토할 수 있다.
공구경로·가공조건 추천 및 검토하기	2.1 공구경로, 회전수(스핀들), 이송속도(피드) 등 가공 조건을 AI로부터 추천받을 수 있다.
	2.2 소재·공구·설비 사양에 비추어 추천 조건의 타당성을 검토할 수 있다.
	2.3 프로그램 오류 및 공구·소재 충돌 가능성을 사전 검토할 수 있다.
시뮬레이션·시험가공 기반 안전성 검증하기	3.1 가공 전 CAM·CNC 시뮬레이터로 공구경로·충돌·과부하를 시뮬레이션해 안전성을 검증할 수 있다.
	3.2 시뮬레이션 통과 후 숙련자 검토를 거쳐 시험가공(시범 절삭)으로 실제 결과를 확인할 수 있다.
	3.3 시험가공 결과를 평가해 조건을 보정하고 최종 승인 절차를 운영할 수 있다.
숙련자 수정이력 반영 표준 프로그램 자산화하기	4.1 숙련자의 수정이력·판단 근거를 데이터로 기록할 수 있다.
	4.2 검증 완료 프로그램을 형상·소재·공정 유형별 표준 프로그램으로 자산화할 수 있다.
	4.3 표준 프로그램·수정이력을 사내 지식 베이스로 축적해 숙련 기술의 암묵지를 디지털 자산으로 전환할 수 있다.

22) 실험설계(DoE) AI 최적화 및 도면 데이터(OCR) 기반 설계 자동화

분류번호	GNHRD-GeAI22_26v1
능력단위 명칭	실험설계(DoE) AI 최적화 및 도면 데이터(OCR) 기반 설계 자동화
능력단위 정의	실험설계(DoE) AI 최적화 및 도면 데이터(OCR) 기반 설계 자동화란 복잡한 CAD 도면과 P&ID 이미지에서 기술 사양, 치수, BOM 정보를 AI OCR로 정확하게 추출하고, 이를 ERP·구매 시스템과 연계해 설계 발주 업무를 자동화하며, AI를 활용해 DoE 조건과 후속 실험 방향을 최적화하고, 폐쇄망 환경에서 기밀 데이터를 안전하게 처리할 수 있는 능력이다.
훈련직종	설계(가공)·기술개발직
훈련수준	고급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
AI OCR 및 모델 결합 기반 설계 도면 해독 자동화하기	1.1 조선 및 기계 플랜트의 복잡한 CAD 도면이나 배관 및 계장도(P&ID) 이미지에서 노이즈가 심한 스캔 데이터를 전처리하는 기법을 이해할 수 있다.
	1.2 특수 학습된 AI OCR 모델을 적용하여 저해상도 도면에서도 기술 사양, 치수, 부품 목록(BOM) 및 테이블 형태 데이터를 최대 98% 이상의 정확도로 자동 추출할 수 있다.
	1.3 추출된 부품 정보를 사내 ERP 및 자재 구매 시스템과 API로 연동하여 설계 발주 업무를 자동화하는 실증(PoC) 모델을 설계할 수 있다.
생성형AI 활용 실험 계획법(DoE) 최적화하기	2.1 신제품 개발, 소재 배합, 최적 가공 조건 탐색을 위해 실험 목적에 부합하는 독립 변수, 종속 변수, 제약 조건을 정의하고 AI에 구조화하여 설명할 수 있다.
	2.2 최소한의 실험 횟수로 주효과와 교호작용을 파악하기 위해 AI로부터 최적의 직교 배열표 및 다구찌(Taguchi) 실험 조건 후보를 제안받을 수 있다.
	2.3 1차 실험 결과를 AI와 함께 다중 회귀 분석 관점에서 해석하고, 목표 품질을 달성하기 위한 후속 실험 조건 및 변수 조정 방향을 도출할 수 있다.
폐쇄망 (On-Premise) 환경의 기밀 데이터 보안 유지하기	3.1 외부망 연결이 차단된 상태에서 운영해야 하는 핵심 설계 도면 및 특허 소스코드의 보안 취약점을 식별하고 데이터 관리 안정성 기준을 수립할 수 있다.
	3.2 사내 가상 사설망 분리 환경 또는 Dedicated 가상 환경(예: 로컬 소형 언어 모델, sLLM) 내에서 AI 연산을 안전하게 운영하는 아키텍처를 이해할 수 있다.
	3.3 시스템 간 설계 데이터 이동 시 엔드투엔드(End-to-End) 암호화를 적용하고, 모델의 과적합 및 외부 유출(SID)을 방지하는 보안 검수 프로세스를 기획할 수 있다.

○ 홍보·마케팅직

23) 제품·고객 인사이트 분석과 메시지 개발

분류번호	GNHRD-GeAI23_26v1
능력단위 명칭	제품·고객 인사이트 분석과 메시지 개발
능력단위 정의	제품·고객 인사이트 분석과 메시지 개발이란 제품 특징, 가격, 용도, 차별 요소와 고객 문의·후기·클레임을 구조화해 고객군별 관심사와 불편 포인트를 파악하고, AI를 활용해 USP와 페르소나를 도출한 뒤, 고객군과 채널에 맞는 핵심 메시지·제안문·영업문구를 개발하고 과장되거나 근거 없는 표현을 걸러낼 수 있는 능력이다.
훈련직종	홍보·마케팅직
훈련수준	중급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
제품·고객 정보 구조화하기	1.1 제품 특징, 가격, 용도, 차별 요소 등 핵심 정보를 정리할 수 있다.
	1.2 고객 문의, 후기, 영업 메모, 클레임 내용을 주제별로 분류할 수 있다.
	1.3 고객군별 관심사와 불편 포인트를 항목화하여 정리할 수 있다.
	1.4 어떤 고객에게 어떤 메시지를 줄지 분석 질문을 명확히 설정할 수 있다.
AI로 USP·페르소나 도출하기	2.1 자사 제품의 핵심 강점과 경쟁 제품 대비 차별점을 도출할 수 있다.
	2.2 주요 고객군에 대한 페르소나 2~3종을 설정할 수 있다.
	2.3 고객 여정별로 어떤 니즈와 저항 요인이 있는지 정리할 수 있다.
	2.4 고객군별로 반응할 만한 메시지 방향을 여러 가지로 제안받을 수 있다.
	2.5 실제 후기, 영업 피드백, 데이터와 맞지 않는 과장된 해석은 걸러낼 수 있다.
핵심 메시지·제안문 정리하기	3.1 제품 소개용 핵심 메시지와 한 줄 제안문을 정리할 수 있다.
	3.2 고객군과 채널에 따라 같은 메시지를 다른 표현으로 바꿔 쓸 수 있다.
	3.3 영업자료, 홍보문, 소개 페이지에 활용할 수 있는 문장 세트를 만들 수 있다.
	3.4 브랜드 톤과 법적·윤리적 기준에 맞지 않는 표현을 수정할 수 있다.

24) 채널별 콘텐츠 기획·카피라이팅

분류번호	GNHRD-GeAI24_26v1
능력단위 명칭	채널별 콘텐츠 기획·카피라이팅
능력단위 정의	채널별 콘텐츠 기획·카피라이팅이란 홈페이지, 블로그, SNS, 뉴스레터 등 채널 목적과 포맷에 맞는 콘텐츠 브리프를 설계하고, AI를 활용해 제목·본문·해시태그·CTA·비주얼 지시문을 여러 버전으로 생성하며, 제품 정보와 수치를 검증한 뒤 채널 특성과 타깃 반응에 맞게 카피를 다듬고 재사용 가능한 표현 패턴을 축적할 수 있는 능력이다.
훈련직종	홍보·마케팅직
훈련수준	중급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수행준거
채널별 목적·포맷 설계하기	1.1 홈페이지, 블로그, SNS, 뉴스레터 등 채널별 운영 목적을 구분할 수 있다.
	1.2 채널마다 적합한 콘텐츠 형식, 길이, 제목 방식, 호출문구를 정할 수 있다.
	1.3 과거 성과가 좋았던 콘텐츠 사례를 분석해 공통 패턴을 정리할 수 있다.
	1.4 AI 작업에 필요한 콘텐츠 브리프를 핵심 정보 중심으로 작성할 수 있다.
AI로 카피·비주얼 지시문 작성하기	2.1 제목, 본문, 해시태그, CTA 문구를 채널별로 여러 버전 생성할 수 있다.
	2.2 같은 내용을 공식형, 친근형, 설명형 등 다양한 톤으로 바꿔 쓸 수 있다.
	2.3 이미지 또는 영상 제작에 필요한 비주얼 설명문과 콘셉트 지시문을 작성할 수 있다.
	2.4 썸네일 문구, 대체텍스트, 짧은 설명문 등 부가 요소를 함께 생성할 수 있다.
	2.5 과장 광고, 오해 표현, 검증되지 않은 주장 등 부적절한 카피를 걸러낼 수 있다.
검수·수정·활용안 확정하기	3.1 카피에 포함된 제품 정보와 수치를 사실과 대조해 확인할 수 있다.
	3.2 채널 특성과 타깃 반응을 고려해 문장 길이와 표현 강도를 조정할 수 있다.
	3.3 게시에 필요한 텍스트, 이미지 지시문, 업로드 메모를 한 세트로 정리할 수 있다.
	3.4 성과가 좋았던 프롬프트와 표현 패턴을 채널별 라이브러리로 정리할 수 있다.

25) 멀티모달 기반 디지털 마케팅 콘텐츠 제작

분류번호	GNHRD-GeAI25_26v1
능력단위 명칭	멀티모달 기반 디지털 마케팅 콘텐츠 제작
능력단위 정의	멀티모달 기반 디지털 마케팅 콘텐츠 제작이란 텍스트·이미지·영상·음성 생성 도구를 결합해 플랫폼별 마케팅 콘텐츠를 기획하고, AI로 포스팅 이미지, 카피, 영상 스토리보드, 더빙 음성까지 통합 제작하며, 브랜드 BI 가이드라인과 저작권·상표권·규제 리스크를 점검해 상업 활용 가능한 디지털 콘텐츠로 완성할 수 있는 능력이다.
훈련직종	홍보·마케팅직
훈련수준	중급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
생성형AI 활용 콘텐츠 기획하기	1.1 GenSpark AI, Midjourney 등 텍스트와 이미지 생성 모델을 결합한 통합 멀티미디어 워크스페이스의 프롬프팅 구조를 이해할 수 있다.
	1.2 타깃 고객의 페르소나와 제품의 차별화 포인트를 프롬프트로 세밀하게 설정하여 인스타그램, 블로그 등 플랫폼별 포스팅 이미지 및 카피 초안을 기획할 수 있다.
	1.3 AI 에이전트 기능을 활용해 경쟁사 트렌드 조사를 자동화하고, 이를 반영한 달 치의 소셜 미디어 콘텐츠 캘린더를 자동 생성할 수 있다.
AI로 영상 및 오디오 합성(TTS) 통합 제작하기	2.1 텍스트 투 비디오(Text-to-Video) 도구를 활용하여 신제품 소개 및 기업 홍보 영상의 스토리보드 컷을 동적 영상으로 자동 변환할 수 있다.
	2.2 텍스트 기반 음성 합성 기술(TTS) 및 음성 복제 기능을 활용하여 전문 성우 수준의 오디오 더빙 트랙을 생성하고, 다국어로 번역 동기화할 수 있다.
	2.3 생성된 영상 클립, 배경 음악, 더빙 음성을 통합 도구에서 편집하여 온라인 배포 규격(릴스, 숏폼 등)에 최적화된 결과물을 도출할 수 있다.
브랜드 BI 가이드라인 및 저작권 침해 리스크 관리하기	3.1 기업 고유의 색상, 폰트, 로고, 톤앤매너 등 브랜드 아이덴티티(BI) 제약 조건을 프롬프트 시스템 지시사항으로 등록하여 일관된 출력을 유도할 수 있다.
	3.2 생성된 이미지나 음원 내에 타 기업의 상표권 및 기존 라이선스가 침해되었는지 스크리닝 도구를 활용하여 사전 검증할 수 있다.
	3.3 AI로 생성된 창작물의 외부 상업적 활용에 관한 최신 규제 및 법률 가이드라인을 모니터링하여 법적 분쟁 리스크를 차단할 수 있다.

26) 소셜 미디어 및 온라인 채널 운영(Grok 특화)

분류번호	GNHRD-GeAI2626v1
능력단위 명칭	소셜 미디어 및 온라인 채널 운영
능력단위 정의	소셜 미디어 및 온라인 채널 운영이란 Grok의 실시간 X(트위터) 데이터 연동과 멀티모달(FLUX/Vision) 기능을 활용하여 글로벌 산업 이슈 및 소비자 여론을 즉각적으로 파악하여 콘텐츠를 기획하고, 채널별 톤앤매너(Fun/Regular Mode) 준수와 실시간 위기 대응 가이드 적용을 바탕으로 브랜드 인지도를 높이고 온라인 고객과의 소통을 최적화하는 능력이다.
훈련직종	홍보·마케팅직
훈련수준	중급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수행준거
실시간 이슈 및 여론 모니터링하기	1.1 Grok의 실시간 X(트위터) 포스트 연동 기능을 활용하여 특정 키워드나 경쟁사 브랜드에 대한 현재의 여론 추이를 실시간으로 분석할 수 있다.
	1.2 전 세계에서 발생하는 뉴스보다 빠른 사건·사고 및 트렌드를 포착하여 마케팅 캠페인의 긴급 수정 또는 투입 여부를 결정할 수 있다.
	1.3 특정 지역(경남 등)이나 특정 산업군(조선, 방산 등)의 인플루언서 및 전문가 포스트를 선별하여 업계 내 핵심 담론을 도출할 수 있다.
	1.4 실시간 데이터에 기반한 버즈량 분석을 통해 현재 유행하는 밈(Meme)이나 해시태그를 마케팅 기획에 즉각 반영할 수 있다.
채널별 타겟 콘텐츠 제작하기	2.1 소셜 미디어의 성격에 맞춰 'Fun Mode'(재치 있고 비격식적인 문체)와 'Regular Mode'(격식 있고 정중한 문체)를 전략적으로 선택하여 텍스트를 생성할 수 있다.
	2.2 Grok의 FLUX 기반 이미지 생성 기능을 활용하여 사실적이고 고해상도의 홍보용 이미지를 저작권 분쟁 없이 즉석에서 제작할 수 있다.
	2.3 생성된 텍스트와 이미지가 브랜드 가이드라인 및 공공기관의 소통 원칙에 부합하는지 최종 검토하고 수정할 수 있다.
	2.4 긴 문장의 보도자료나 블로그 포스트를 X(트위터) 게시용 짧은 스레드 문구로 핵심 내용을 누락 없이 변환할 수 있다.
시각 데이터 분석 및 활용하기(Vision)	3.1 경쟁사 홍보 포스터나 현장 행사 사진을 Grok의 Vision 기능으로 분석하여 주요 마케팅 소구점과 디자인 특징을 파악할 수 있다.
	3.2 고객이 업로드한 제품 후기 사진 속의 상황과 감정을 AI로 분석하여 고객 페르소나별 맞춤 대응 전략을 수립할 수 있다.
	3.3 복잡한 인포그래픽이나 도표 이미지를 텍스트 데이터로 변환하여 성과 분석 보고서의 기초 자료로 활용할 수 있다.
	3.4 시각적 트렌드 변화를 분석하여 다음 시즌 콘텐츠 제작에 필요한 시각화 요소(색상, 구도, 모델 등)를 AI에게 제안받을 수 있다.
실시간 커뮤니케이션 및 위기 관리하기	4.1 브랜드에 대한 부정적 이슈 발생 시 실시간 피드를 통해 확산 속도와 주요 전파 경로를 조기에 포착할 수 있다.
	4.2 이슈의 성격에 따라 AI와 협업하여 진정성 있는 사과문 또는 해명 자료 초안을 다양한 모드로 작성하여 대응 속도를 높일 수 있다.
	4.3 고객의 질문(Reply)에 대해 AI가 생성한 초안을 바탕으로 실시간 소통을 수행하여 고객 만족도를 제고할 수 있다.
	4.4 캠페인 종료 후 실시간 반응 데이터를 종합하여 성과 분석 보고서를 작성하고 향후 운영 전략에 피드백할 수 있다.

27) 마케팅 성과 분석 및 리포트 자동화

분류번호	GNHRD-GeAI27_26v1
능력단위 명칭	마케팅 성과 분석 및 리포트 자동화
능력단위 정의	마케팅 성과 분석 및 리포트 자동화란 노출, 클릭률, 방문, 문의, 구매, 전환율 등 채널별 성과 데이터를 동일 기준으로 정리하고, AI와 시각화 도구를 활용해 채널·캠페인 성과를 분석하며, 병목 원인과 개선 방향을 도출해 경영총용 요약본과 실무자용 상세보고서를 자동 생성하고 A/B 테스트 시나리오까지 설계할 수 있는 능력이다.
훈련직종	홍보·마케팅직
훈련수준	고급
적정훈련시간	12시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
성과지표·데이터 정리하기	1.1 홈페이지, 블로그, 광고 매체에서 수집된 노출, 클릭률(CTR), 방문, 문의, 구매, 전환율(CVR) 등의 기본 마케팅 성과 지표 구조를 이해할 수 있다.
	1.2 채널별 성과 데이터를 동일 기간, 동일 명칭 기준으로 정리하고 캠페인명, 채널명, 콘텐츠명 표기 기준을 통일해 분석 오류를 줄일 수 있다.
	1.3 데이터 추출 API와 생성형 AI 분석 도구를 연동하여 복수 채널의 광고 효율을 한눈에 파악할 수 있는 시각화 대시보드를 구성할 수 있다.
	1.4 실적 데이터를 AI에 주입하여 투자 대비 수익률(ROI)이 저조한 채널의 병목 원인을 분석하고, 효율적인 예산 재분배를 제안하는 리포트를 자동 생성할 수 있다.
AI로 성과 분석·인사이트 도출하기	2.1 채널별 성과를 요약하고 잘 된 이유와 아쉬운 이유를 정리할 수 있다.
	2.2 기간별 변화와 캠페인별 차이를 비교해 핵심 패턴을 찾을 수 있다.
	2.3 고객군, 콘텐츠 유형, 채널 특성에 따른 반응 차이를 해석할 수 있다.
	2.4 AI를 활용해 다음 액션 제안과 개선 방향을 도출할 수 있다.
	2.5 데이터가 부족해 단정할 수 없는 부분은 별도로 표시할 수 있다.
리포트·액션 제안 자동화하기	3.1 월간·분기 성과보고서 초안을 자동 생성할 수 있다.
	3.2 경영총용 요약본과 실무자용 상세본을 목적에 맞게 구분해 작성할 수 있다.
	3.3 반복 보고에 활용할 수 있는 차트 구성과 설명문 템플릿을 만들 수 있다.
	3.4 배포 전 숫자, 채널명, 캠페인명, 해석 문구를 최종 점검할 수 있다.
AI 카피라이팅 및 다변량(A/B) 테스트 시나리오 기획하기	4.1 도출된 고객 세그먼트와 제품의 핵심 판매 제안(USP)을 결합하여, 다양한 반응을 유도할 수 있는 다변량 이메일 광고 및 랜딩페이지 카피 세트를 대량 생성할 수 있다.
	4.2 각 버전의 카피라이팅에 대해 예상되는 성과(클릭 유도 가능성 등)를 AI 시뮬레이션을 통해 사전 예측하고, 실제 A/B 테스트 시나리오를 설계할 수 있다.
	4.3 테스트 결과 반응 수집 데이터를 워크플로우에 자동 업데이트하여 채널별 승리 카피 패턴을 후속 캠페인 프롬프트에 재학습시키는 선순환 고리를 구축할 수 있다.

28) 콘텐츠 운영·캠페인 자동화

분류번호	GNHRD-GeAI28_26v1
능력단위 명칭	콘텐츠 운영·캠페인 자동화
능력단위 정의	콘텐츠 운영·캠페인 자동화란 콘텐츠 기획, 제작, 검토, 발행, 모니터링 흐름을 단계별로 정리하고, 한 달 단위 콘텐츠 캘린더와 승인 체계를 설계한 뒤, AI와 노코드 도구를 연결해 아이디어 발굴, 초안 작성, 일정 등록, 알림 발송, 반응 데이터 수집까지 자동화하고, 운영 결과를 다음 캠페인 개선으로 이어지게 할 수 있는 능력이다.
훈련직종	홍보·마케팅직
훈련수준	고급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수행준거
콘텐츠 캘린더·운영 흐름 설계하기	1.1 현재 콘텐츠 기획, 제작, 검토, 발행, 모니터링 흐름을 단계별로 정리할 수 있다.
	1.2 한 달 단위 콘텐츠 캘린더를 주제, 채널, 담당자, 일정 중심으로 설계할 수 있다.
	1.3 검토와 승인 시점, 수정 요청 방식, 발행 체크포인트를 정리할 수 있다.
	1.4 반복적이고 시간이 많이 드는 운영 작업을 자동화 후보로 도출할 수 있다.
AI·노코드로 제작·발행·모니터링 자동화하기	2.1 아이디어 발굴, 초안 작성, 일정 등록, 알림 발송 등 운영 흐름을 자동화로 연결할 수 있다.
	2.2 양식 입력값을 시트나 업무보드와 연계해 콘텐츠 제작 흐름을 표준화할 수 있다.
	2.3 생성형 AI를 연결해 자동 요약, 자동 초안, 자동 회신 초안을 구성할 수 있다.
	2.4 채널 반응 데이터를 수집해 하나의 관리 시트로 통합할 수 있다.
	2.5 실제 캠페인 1건을 대상으로 자동화 흐름을 시험 운영하고 문제점을 확인할 수 있다.
운영결과를 개선 루프로 연결하기	3.1 계획 대비 실제 운영 결과를 비교해 지연, 누락, 병목 지점을 찾을 수 있다.
	3.2 반응이 낮은 콘텐츠 유형과 반응이 좋은 유형을 구분해 개선 방향을 정리할 수 있다.
	3.3 프롬프트, 캘린더 양식, 승인 절차를 수정해 다음 운영에 반영할 수 있다.
	3.4 팀원들이 동일한 방식으로 활용할 수 있도록 운영 가이드를 문서화할 수 있다.

29) IoT 로그 기반 고객 행동 분석 및 초개인화 서비스 기획

분류번호	GNHRD-GeAI29_26v1
능력단위 명칭	IoT 로그 기반 고객 행동 분석 및 초개인화 서비스 기획
능력단위 정의	IoT 로그 기반 고객 행동 분석 및 초개인화 서비스 기획이란 제품 사용 로그와 상태 코드, 사용 시간 같은 IoT 데이터를 정형화해 고객의 실제 사용 패턴을 파악하고, 군집화와 예측 분석을 통해 이탈·고장 징후를 식별하며, 이를 바탕으로 선제 유지보수, 업셀링, 구독형 서비스 같은 맞춤형 비즈니스 모델과 투자 제안서를 기획할 수 있는 능력이다.
훈련직종	홍보·마케팅직
훈련수준	고급
적정훈련시간	12시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
제품 사용 IoT 로그 구조 분석 및 정형화 처리하기	1.1 스마트 가전, B2B 설비 장비 등에서 클라우드로 전송되는 사용자의 기기 조작 로그, 상태 코드, 사용 시간 등의 데이터 통신 프로토콜과 구조를 이해할 수 있다.
	1.2 방대한 용량과 노이즈가 섞인 비정형 형태의 IoT 텍스트 로그를 AI 전처리 스크립트를 통해 시계열 분석이 가능한 정형 데이터프레임으로 파싱 및 변환할 수 있다.
	1.3 세션 빈도, 주요 기능(Feature) 사용 횟수, 특정 에러 메시지 빈도 등의 지표를 추출하여 고객이 제품을 어떻게 소비하는지 맵핑할 수 있다.
사용자 군집화(Clustering) 및 이탈/고장 패턴 예측하기	2.1 생성형 AI 모델과 결합된 K-Means, DBSCAN 등의 기초 군집화 알고리즘을 활용하여 유사한 행동 패턴을 보이는 사용자 그룹(Segment)을 세분화할 수 있다.
	2.2 기기 에러 로그 발생 이력과 사용자 접속 유지 기간 등의 상관관계를 모델링하여, 고객 서비스 이탈(Churn)에 직접적 영향을 미치는 고장 패턴을 예측할 수 있다.
	2.3 특정 에러 발생 직전에 나타나는 선행 징후를 머신러닝으로 분석하여 서비스 부서에 조기 경보를 전달하는 워크플로우를 기획할 수 있다.
데이터 분석 기반 신규 비즈니스 모델 발굴 기획하기	3.1 분석된 고장 패턴 및 기능 활용도 인사이트를 바탕으로, 단순 하드웨어 판매를 넘어선 선제적 유지보수 서비스 제안 및 유상 A/S 정책을 기획할 수 있다.
	3.2 충성 고객 군집을 대상으로 추가 소모품 제안, 소프트웨어 구독 업그레이드 등 맞춤형 업셀링(Upselling) 및 크로스셀링 마케팅 전략 시나리오를 수립할 수 있다.
	3.3 데이터 기반 서비스 기획안의 논리적 근거를 바탕으로 경영진 및 유관 부서를 설득하는 투자 제안서 및 사업 계획서 초안을 AI로 완성할 수 있다.

○ 생산설비직

30) 작업표준(SOP) 디지털화

분류번호	GNHRD-GeAI30_26v1
능력단위 명칭	작업표준(SOP) 디지털화
능력단위 정의	작업표준(SOP) 디지털화란 종이 문서, 파일, 현장 메모로 흩어진 작업표준을 수집해 작업순서·안전기준·품질기준 중심으로 구조화하고, 작업자가 쉽게 검색하고 이해할 수 있는 디지털 SOP와 체크리스트로 전환하며, 현장 적용 후 피드백과 버전관리를 통해 최신 표준만 유지하고 교육자료로까지 활용할 수 있는 능력이다.
훈련직종	생산설비직
훈련수준	중급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
작업표준 수집·구조화하기	1.1 종이 문서, 파일 문서, 현장 메모 등 흩어진 작업표준 자료를 수집할 수 있다.
	1.2 작업순서, 주의사항, 품질기준, 안전기준 등 필수 항목을 구분할 수 있다.
	1.3 문서 형식이 다른 자료를 동일한 구조의 디지털 문서로 정리할 수 있다.
	1.4 오래되었거나 서로 충돌하는 작업지침을 찾아 검토 대상으로 분리할 수 있다.
A I 로 SOP(Standard Operating Procedure) 검색·요약 체계 만들기	2.1 작업표준서에 검색이 쉬운 제목, 키워드, 설비명, 공정명을 부여할 수 있다.
	2.2 작업자가 질문하면 관련 SOP 내용을 찾고 요약해 주는 질의응답용 프롬프트를 만들 수 있다.
	2.3 긴 절차서를 현장에서 보기 쉬운 단계별 체크리스트로 재구성할 수 있다.
	2.4 안전과 품질에 직결되는 핵심 주의사항을 별도로 강조해 표시할 수 있다.
	2.5 실제 작업자가 자주 묻는 질문으로 검색 정확도와 이해도를 시험할 수 있다.
현장 적용·버전관리하기	3.1 한 개 설비 또는 한 개 공정을 대상으로 디지털 SOP를 시범 적용할 수 있다.
	3.2 현장 작업자의 사용 불편과 이해 어려움을 피드백으로 수집할 수 있다.
	3.3 수정 내용, 승인일자, 버전번호를 관리해 최신 문서만 사용되도록 할 수 있다.
	3.4 신규·기존 작업자 교육 자료로 활용할 수 있도록 요약본과 사용 가이드를 만들 수 있다.

31) 설비 점검 보전 음성 기록 자동화 및 안전·품질 이상사례 재발방지

분류번호	GNHRD-GeAI31_26v1
능력단위 명칭	설비 점검 음성기록 자동화 및 안전·품질 이상사례 재발방지
능력단위 정의	설비 점검 보전 음성 기록 자동화란 현장 음성 기록을 STT·생성형 AI로 텍스트화·요약해 불량 원인·교체 부품·수리 시간 등 핵심 정보를 구조화하고, 모바일 체크리스트·이상 알림·보전 이력 대장·RAG 기반 매뉴얼 검색 체계와 연결해 설비 점검 업무를 디지털화하는 능력이다.
훈련직종	생산설비직
훈련수준	중급
적정훈련시간	12시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
점검·보전 기록 방식 정비하기	1.1 현재 점검표와 보전 기록 양식의 누락 항목과 비효율 요소를 점검할 수 있다.
	1.2 설비별 점검 항목, 코드, 상태 표시 기준을 표준화할 수 있다.
	1.3 텍스트, 사진, 음성 중 어떤 방식으로 기록할지 항목별로 구분할 수 있다.
	1.4 기록 시점과 기록 책임자를 정해 누락 없는 관리 체계를 만들 수 있다.
현장 점검 음성 데이터의 텍스트 전환 (Voice-to-Text) 및 요약하기	2.1 소음이 심한 제조 공장 현장에서의 설비 점검 특성을 고려하여 음성 인식 (STT, Speech-to-Text) 앱을 활용한 점검 내용 녹음 절차를 수행할 수 있다.
	2.2 생성형 AI 모델을 활용하여 비정형 구어체로 기록된 음성 텍스트에서 불량 원인, 교체 부품, 수리 소요 시간 등의 핵심 엔티티(Entity)를 인식하고 구조화된 양식으로 요약할 수 있다.
	2.3 요약된 텍스트 데이터를 기반으로 일간 설비 보전 및 점검 이력 대장을 자동 생성하는 업무 시스템을 구축할 수 있다.
작업표준(SOP) 모바일 폼 변환 및 이상 알림 플로우 구축하기	3.1 기존 문서, 종이 기반의 작업표준서, 설비 가동 매뉴얼을 분석하여 모바일 환경에 적합한 디지털 체크리스트 폼(Form)으로 변환할 수 있다.
	3.2 현장 점검 시 임계치를 벗어난 이상 수치가 입력되거나 특정 고장 코드가 기록될 경우, 즉각적으로 관련 부서 책임자 및 메신저 채널로 알림을 발송하는 노코드(No-code) 연결 플로우를 설계할 수 있다.
	3.3 작업자가 모바일 기기를 통해 AI 챗봇에게 설비 매뉴얼(RAG 기반)에 대해 자연어로 질문하고 해결책을 즉시 검색할 수 있는 시스템을 기획할 수 있다.
이상 알림·작업 이	4.1 기준을 벗어난 점검 결과가 나오면 담당자에게 자동 알림이 전달되도록 설

력 관리하기	계할 수 있다.
	4.2 조치 요청부터 완료 보고까지의 상태를 추적해 관리할 수 있다.
	4.3 일일·주간 보전 요약보고서를 자동 생성해 공유할 수 있다.
	4.4 반복 고장이나 반복 지적 항목을 이력 기반으로 정리해 우선 대응할 수 있다.
안전/품질 이상 사례 텍스트 패턴 분석 및 재발 방지 대책 도출하기	5.1 과거 누적된 품질 이상, 설비 파손 이력, 아차사고(Near Miss) 관련 서술형 텍스트 보고서를 AI 모델에 학습용 데이터로 주입할 수 있다.
	5.2 자연어 처리 기술을 활용해 사고 및 고장의 빈발 유형, 근본 발생 요인을 주제별로 군집화(Clustering)하고 패턴화된 위험 인자 리스트를 도출할 수 있다.
	5.3 식별된 고위험 요인을 기반으로 현장 근로자를 위한 재발 방지 대책 안내문, 안전 교육 슬라이드, TBM(Tool Box Meeting) 공지문 초안을 자동 생성하는 시나리오를 설계할 수 있다.

32) 설비 이상징후 조기탐지 및 관제 지원

분류번호	GNHRD-GeAI32_26v1
능력단위 명칭	설비 이상징후 조기탐지 및 관제 지원
능력단위 정의	설비 이상징후 조기탐지 및 관제 지원이란 센서, PLC, 점검기록, 보전이력 등 설비 데이터를 활용할 수 있는 KPI 체계로 정리하고, AI를 통해 평소와 다른 설비 상태 변화와 이상징후를 식별하며, 생산 영향도와 위험도를 고려해 보전 우선순위를 정하고, 알람·조치·관제 보고 체계를 지속적으로 개선할 수 있는 능력이다.
훈련직종	생산설비직
훈련수준	고급
적정훈련시간	12시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
설비 데이터·KPI 체계 설계하기	1.1 관리가 필요한 핵심 설비와 자주 발생하는 고장 유형을 정리할 수 있다.
	1.2 센서 데이터, PLC 데이터, 점검기록, 보전이력 등 활용 가능한 데이터 원천을 식별할 수 있다.
	1.3 온도, 진동, 가동시간, 정지시간, 고장빈도 등 핵심 KPI를 선정할 수 있다.
	1.4 데이터 수집 주기, 담당자, 저장 위치를 정해 지속적으로 활용할 수 있는 체계를 만들 수 있다.
	1.5 누락 데이터와 이상 데이터 여부를 점검해 분석 가능한 품질 수준을 확보할

	수 있다.
AI로 이상징후·보전 우선순위 판단하기	2.1 설비 상태 데이터의 추세 변화를 분석하여 평소와 다른 패턴을 식별할 수 있다.
	2.2 고장 이력과 현재 상태를 비교해 이상 가능성이 높은 설비를 선별할 수 있다.
	2.3 설비별 위험도와 생산 영향도를 고려해 점검 우선순위를 정할 수 있다.
	2.4 AI가 제안한 원인 후보와 점검 포인트를 보전 담당자의 경험과 함께 검토할 수 있다.
	2.5 오경보와 미탐 사례를 기록해 판단 기준을 계속 보정할 수 있다.
알림·조치·관제 보고 체계 운영하기	3.1 이상 발생 시 누구에게 어떤 방식으로 알릴지 알림 기준과 수신 체계를 설정할 수 있다.
	3.2 일일·주간 설비 상태 요약과 이상 현황 보고서를 자동 생성할 수 있다.
	3.3 실제 조치 결과와 재발 여부를 기록해 AI 판단의 적합성을 검토할 수 있다.
	3.4 현장 피드백을 반영하여 KPI 기준값, 알림 규칙, 보고 항목을 지속적으로 개선할 수 있다.

33) 안전·품질 이상 사례 분석과 대응

분류번호	GNHRD-GeAI33_26v1
능력단위 명칭	안전·품질 이상 사례 분석과 대응
능력단위 정의	안전·품질 이상 사례 분석과 대응이란 안전사고, 설비 이상, 품질문제 사례를 동일 기준으로 수집·분류하고 민감정보를 제거해 관리하며, AI를 활용해 반복 유형과 공통 원인, 위험요인을 분석하고, 이를 바탕으로 교육자료, 체크리스트, 공지문, 후속 관리안을 만들어 재발방지 활동으로 연결할 수 있는 능력이다.
훈련직종	생산설비직
훈련수준	고급
적정훈련시간	12시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
사례 데이터 수집· 분류하기	1.1 안전사고, 설비이상, 품질문제 사례를 동일한 형식으로 수집할 수 있다.
	1.2 발생 장소, 설비, 공정, 시간대, 심각도, 원인유형 기준으로 사례를 분류할 수 있다.
	1.3 개인 식별정보와 불필요한 민감정보를 제거해 사례 데이터를 안전하게 관리할 수 있다.

	1.4 재발방지 검토에 필요한 핵심 사실이 빠지지 않았는지 확인할 수 있다.
AI로 패턴·위험요인 분석하기	2.1 다수의 사례를 요약해 자주 발생하는 문제 유형을 정리할 수 있다.
	2.2 유사한 사례끼리 묶어 공통 원인과 반복 패턴을 도출할 수 있다.
	2.3 자유서술형 사고 보고서에서 위험요인과 조치 누락 포인트를 추출할 수 있다.
	2.4 반복 빈도와 영향도를 기준으로 우선 관리해야 할 위험을 정할 수 있다.
	2.5 사실로 확인된 원인과 추정 단계의 원인을 구분해 대응 우선순위를 정할 수 있다.
교육자료·재발방지 대책 만들기	3.1 사례 분석 결과를 바탕으로 현장 교육용 요약자료를 만들 수 있다.
	3.2 재발방지 체크리스트와 작업 전 확인항목을 작성할 수 있다.
	3.3 공지문, 작업 전 안전회의 자료, 품질주의 알림문을 자동 생성할 수 있다.
	3.4 조치 담당자, 완료기한, 재점검 항목을 포함한 후속 관리안을 수립할 수 있다.

34) 피지컬 AI 기반 예지보전 및 물류동선과 대기시간 개선

분류번호	GNHRD-GeAI34_26v1
능력단위 명칭	피지컬 AI 기반 예지보전 및 물류동선과 대기시간 개선
능력단위 정의	피지컬 AI 기반 예지보전 및 물류동선과 대기시간 개선이란 설비 센서와 로그 데이터에서 실제 가동 구간과 핵심 특징값을 추출하고, 오토인코더 같은 비지도 학습 기반 이상 탐지 모델로 고장 전조를 진단하며, AGV·물류 로봇의 이동 경로와 대기 시간을 분석해 병목을 찾고, 생산량 변화 같은 상황에 맞춰 최적 이동 경로와 작업 재할당안을 제시할 수 있는 능력이다.
훈련직종	생산설비직
훈련수준	고급
적정훈련시간	12시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수행준거
설비 센서/로그 기반 예지보전 데이터 전처리 및 특징 추출하기	1.1 온도, 모터 진동, 전력 소비량 등 열처리 설비나 가공 장비에 부착된 PLC, MES 센서 데이터의 통신 흐름과 데이터베이스 적재 방식을 이해할 수 있다.
	1.2 대용량 센서 시계열 데이터에서 기기 예열 및 유휴 구간을 제외하고 실제 가동 구간만을 논리적으로 분리하는 필터링(Data Filtering) 기법을 수행할 수 있다.

	1.3 고속 푸리에 변환(FFT) 개념 등을 활용하거나 파이썬 스크립트를 통해 원시 데이터에서 기계학습에 필요한 핵심 주파수 및 시간 특징(Feature)을 추출할 수 있다.
비지도 학습 (Auto-Encoder) 기반 이상 탐지 모델 실증 및 튜닝하기	2.1 설비 고장 데이터가 극도로 부족한 제조 현장의 특성을 고려하여, 정상 데이터만으로 학습하는 오토인코더(Auto-Encoder)의 데이터 압축 및 복원 원리를 이해할 수 있다.
	2.2 정상 가동 데이터를 오토인코더 모델에 학습시키고, 입력 데이터를 복원하는 과정에서 발생하는 재현 오차(Reconstruction Error)를 계산하는 분석 과정을 실습할 수 있다.
	2.3 계산된 재현 오차가 사전에 설정한 임계치(Threshold)를 초과하는 순간을 비정상 상태(고장 전조 징후)로 규정하여 설비 상태를 사전 진단하는 예지보전 PoC 모델을 평가할 수 있다.
무인 운반차(AGV)/ 동선 및 대기시간 개선하기	3.1 공장 내 자율주행로봇(AGV) 및 이송 설비의 운영 데이터(이동 경로, 충전 대기 시간, 적재/하역 지연 시간 등) 항목을 시각적으로 매핑할 수 있다.
	3.2 수집된 물류 흐름 데이터를 분석하여 생산 라인과 창고 사이의 물동량 병목(Bottleneck) 교차로 및 지연 발생 원인을 탐지할 수 있다.
	3.3 휴리스틱 알고리즘 또는 생성형 AI 기반 스케줄 제안 모델을 통해, 특정 라인의 생산량 증가 등 변경 상황 발생 시 이동 경로 변경 및 작업 재할당 시뮬레이션을 수행하여 AGV 동선 및 대기시간 개선안을 제안할 수 있다.

○ 중·고급 직무 공통

35) (중급 직무 공통) 코딩에이전트 수행

분류번호	GNHRD-GeAI35_26v1
능력단위 명칭	코딩에이전트 수행
능력단위 정의	코딩에이전트 수행이란 ChatGPT, Claude, Gemini 및 AI Coding Agent 도구를 활용하여 비개발자가 코드 생성, 업무 자동화, 데이터 처리 및 시스템 구축을 수행하여 업무 생산성을 향상시킬수 있는 능력이다.
훈련직종	직무 공통
훈련수준	중급
적정훈련시간	16시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수행준거
Vibe Coding 환경 설정하기	1.1 Vibe Coding의 개념과 활용 목적을 설명할 수 있다.
	1.2 ChatGPT(Codex), Gemini, Claude Code의 기능을 비교할 수 있다.
	1.3 Cursor 등 AI 개발 환경을 이해할 수 있다.
	1.4 코딩 작업을 위한 개발 환경을 설정할 수 있다.
	1.5 AI 코드 활용 시 보안 및 윤리 기준을 적용할 수 있다.
Prompt 기반 AI 코드 생성하기	2.1 자연어 프롬프트를 활용하여 코드를 생성할 수 있다.
	2.2 ChatGPT를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있다.
	2.3 Gemini 및 Claude를 활용하여 코드 결과를 생성할 수 있다.
	2.4 생성된 코드를 수정하고 개선할 수 있다.
	2.5 프롬프트를 개선하여 코드 품질을 향상시킬 수 있다.
AI IDE 기반 코딩 수행하기	3.1 Cursor를 활용하여 코드 작성 작업을 수행할 수 있다.
	3.2 AI 자동완성 기능을 활용하여 코드를 작성할 수 있다.
	3.3 코드 오류를 분석하고 수정할 수 있다.
	3.4 코드 구조를 개선하고 최적화할 수 있다.
	3.5 AI 기반 개발 환경에서 프로젝트를 수행할 수 있다.
No-Code / Vibe App 제작하기	4.1 Lovable를 활용하여 웹 애플리케이션을 제작할 수 있다.
	4.2 AI 기반 서비스 구조를 설계할 수 있다.
	4.3 사용자 요구사항을 반영한 기능을 구현할 수 있다.
	4.4 AI 기반 UI/UX를 설계할 수 있다.
	4.5 생성된 앱을 테스트하고 개선할 수 있다.
AI 기반 업무 자동화 및 프로젝트 수행하기	5.1 업무 프로세스를 분석하여 자동화 대상을 도출할 수 있다.
	5.2 Python과 AI를 활용하여 자동화 코드를 작성할 수 있다.
	5.3 반복 업무를 자동화할 수 있다.
	5.4 AI 기반 프로젝트를 수행할 수 있다.
	5.5 자동화 결과를 평가하고 개선할 수 있다.

36) (고급 직무 공통) 생성형 AI 산출물 검증(HITL) 및 조직 내 도입 성과 평가

분류번호	GNHRD-GeAI36_26v1
능력단위 명칭	생성형 AI 산출물 검증(HITL) 및 조직 내 도입 성과 평가
능력단위 정의	생성형 AI 산출물 검증(HITL) 및 조직 내 도입 성과 평가란 AI 산출물의 위험도를 용도별로 구분하고, 고위험 결과물에 대해 교차 검증·승인·이력관리 체계를 설계하며, 사실성 검증과 과신 방지 규칙을 운영하고, 동시에 AI 도입 전후의 시간, 비용, 오류율, 만족도 같은 성과지표를 측정해 우수 워크플로우를 확산하고 저성과 프롬프트와 프로세스를 지속 개선할 수 있는 능력이다.
훈련직종	직무 공통
훈련수준	고급
적정훈련시간	12시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
용도별 산출물 위험도 분류 및 교차 검증 통제 설계	1.1 AI 산출물이 내부 의사결정용인지, 대외 홍보용인지, 혹은 법적·안전 규정과 직결되는지를 평가하여 3단계 이상의 위험도(Risk Level) 등급으로 분류할 수 있다.
	1.2 고위험군 산출물에 대해 부서장 승인 및 다중 검토 절차를 강제하는 인간 참여형(HITL, Human-in-the-Loop) 단일/교차 검증 아키텍처를 시스템상에 설계할 수 있다.
	1.3 산출물 승인 프로세스에서 검증자와 승인자의 명확한 책임 범위를 정의하고 추후 감사를 대비한 버전 및 검수 이력 기록 관리를 수행할 수 있다.
사실성(Factuality) 검증 및 과신(Overreliance) 방지 체계 마련	2.1 AI 모델이 추론한 각종 재무 수치, 정책 인용구, 기술 사양 스펙에 대해 사내 ERP 등 원본 원시 데이터와 대조하는 교차 검증 절차표를 작성할 수 있다.
	2.2 사실 관계에 불확실성이 내포된 결과에 대해서는 시스템상 '확인 필요', '근거 부족' 등의 워터마크 또는 주석 표기를 의무화하는 규칙을 프롬프트에 내장할 수 있다.
	2.3 AI가 제공한 링크, 인용문, 증거 자료의 출처 유효성을 검토하여 모델에 대한 무비판적 맹신 현상을 근절하는 조직 내부 체크리스트를 운영할 수 있다.
직무별 자동화(AX) 도입 성과평가 및 피드백	3.1 텍스트 생성, 데이터 시각화, 요약 등 부서별 생성형 AI 자동화 파이프라인 도입 전후의 프로세스 소요 시간 단축, 인건비 절감, 오류 발생률 등 ROI 지표를 정량적으로 비교 분석할 수 있다.
	3.2 도입 부서 실무자 피드백 수집 및 다면 평가를 통해 정성적 프로세스 개선 만족도 및 업무 피로도 감소 효과를 측정하여 경영진 보고용 지표로 구성할 수 있다.
	3.3 성능이 저하된 모델의 프롬프트를 정기적으로 업데이트하고, 성과가 우수한 워크플로우를 타 조직으로 수평 전개하는 템플릿 현행화(Update) 유지보수 로드맵을 수립할 수 있다.

37) (고급 직무 공통) 맞춤형 AI Agent 기획 및 개발

분류번호	GNHRD-GeAI37_26v1
능력단위 명칭	맞춤형 AI Agent 기획 및 개발
능력단위 정의	맞춤형 AI 챗봇(Agent) 기획 및 개발이란 Genspark의 AI Employee와 Autosp Suite를 활용하여 특정 직무에 특화된 자율형 에이전트와 복합 업무 워크플로우를 설계·구축하고, 실시간 운영 대시보드(Sparkpage) 기반의 성능 모니터링과 피드백을 통한 로직 최적화를 바탕으로 부서별 업무 자동화 체계를 실무 현장에 구현하고 지속적으로 고도화하는 능력이다.
훈련직종	직무 공통
훈련수준	고급
적정훈련시간	8시간 내외
훈련가능시설	강의실, PC 실습실
권장훈련방법	집체훈련, 프로젝트실습(PBL)

능력단위요소	수 행 준 거
AI Agent 역할 및 목표 설계하기	1.1 부서 내 업무 중 자동화가 필요한 반복 과업을 식별하고, Genspark AI Employee의 구체적인 임무와 목표를 설정할 수 있다.
	1.2 AI Agent가 수행할 업무 프로세스를 단계별(Trigger-Action)로 도식화하여 작업 지시서 형태의 시스템 프롬프트를 작성할 수 있다.
	1.3 AI Agent의 전문성을 위해 필요한 기술적 배경(페르소나)과 답변 시 금지해야 할 사항을 명확히 정의할 수 있다.
	1.4 구축하려는 에이전트의 성공 여부를 판단할 수 있는 정량적 지표(처리 시간, 정확도 등)를 설정할 수 있다.
전용 지식 베이스 및 소스 제어하기	2.1 Custom Source 기능을 활용하여 정부 기관 웹사이트, 산업 전문 포털 등 신뢰할 수 있는 외부 소스만을 검색 범위로 한정할 수 있다.
	2.2 사내 규정집, 공정 매뉴얼 등 보안이 확보된 내부 문서를 학습 소스로 업로드하여 외부 데이터와의 충돌을 방지할 수 있다.
	2.3 AI Agent가 검색 결과를 인용할 때 우선순위를 둘 소스(예: 블로그보다 공식 논문 우선)를 지정하여 정보의 순도를 제어할 수 있다.
	2.4 지식 소스의 업데이트 주기를 설정하여 AI Agent가 항상 최신 데이터를 바탕으로 업무를 수행하도록 관리할 수 있다.
복합 자동화 워크플로우(Autosp) 구현하기	3.1 Autosp Suite를 사용하여 여러 대의 AI 에이전트(예: 리서치 요원 + 요약 요원 + 번역 요원)가 협업하는 다단계 파이프라인을 구축할 수 있다.
	3.2 워크플로우 중간 단계에서 사람이 개입하여 검토하는 Human-in-the-loop 지점을 설정하여 오류를 차단할 수 있다.
	3.3 외부 도구(API)와의 연동을 통해 AI Agent가 수집한 데이터를 엑셀이나 협업 도구로 자동 전송하는 워크플로우를 완성할 수 있다.
	3.4 복잡한 분기 조건(If-Then)을 설정하여 상황에 따라 AI Agent가 다른 행동을 하도록 로직을 고도화할 수 있다.
에이전트 성능 모니터링 및 고도화하기	4.1 작업 결과물을 Sparkpage로 연동하여 실시간 업무 현황 동적 대시보드를 운영할 수 있다.
	4.2 실행 로그(Logs)를 정기적으로 분석하여 잘못된 정보가 생성된 지점을 파악하고 프롬프트를 수정·보완할 수 있다.
	4.3 사용자 피드백을 기반으로 AI Agent의 답변 선호도를 학습시키거나 추가 데이터를 투입하여 서비스 품질을 개선할 수 있다.
	4.4 자동화 도입 전후의 업무 성과를 측정하여 비용 절감 효과를 분석하고 향후 확장 가능한 업무를 제안할 수 있다.

5. 훈련 지원사항(전체 능력단위 공통 적용)

1) 훈련 자료·장비·재료

○ 자료 및 관련 서류

- 문서도구(Word/한글/슬라이드)
- 협업도구(메일·메신저·그룹웨어)
- 업무 보고서 및 회의록 자료
- 데이터 분석 자료 및 통계 자료
- 시장 조사 및 산업 동향 보고서
- 생성형 AI 활용 가이드라인
- 프롬프트 작성 가이드 문서
- 생성형 AI 플랫폼 사용자 매뉴얼 (ChatGPT, Gemini, Claude 등)
- 개인정보 보호 및 정보보안 관련 지침
- AI 윤리 및 저작권 관련 가이드라인
- 기업 내부 정책 및 업무 규정 문서
- AI 활용 사례 및 벤치마킹 자료
- 프로젝트 수행 계획서 및 결과 보고서 등

○ 장비

장 비 명	단 위	활용구분 (공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터(또는 노트북)	대	공용	1
• 빔프로젝터	대	공용	30
• 문서작성 도구(워드/한글/스프레드시트 등)	Copy/User	공용	1
• 생성형 AI 플랫폼(기업 허용 도구)	Copy/User	공용	1
• 사내 협업 도구(템플릿 공유용, 필요시)	Set	공용	30
• CNC 시뮬레이터·CAM	Set	공용	1

- 컴퓨터 또는 노트북
- 인터넷 네트워크 환경
- 웹 브라우저 (Chrome, Edge, Safari 등)
- 생성형 AI 플랫폼 (ChatGPT, Gemini, Claude 등 대화형 생성형 AI, 도구는 변경 가능)
- 문서 작성 프로그램 (MS Word, Google Docs, 한글 등)
- 데이터 분석 도구 (Excel, Google Sheets 등)
- 협업 도구 (Notion, Slack, Microsoft Teams 등)
- ※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함
- ※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보
- ※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
- ※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

○ 재료

재 료 목 록
- 업무 관련 텍스트 자료 - 보고서, 업무 문서, 이메일 등 - 기업 데이터, 통계 자료, 조사 데이터 - 산업 동향 보고서, 시장 조사 자료 - 회의 녹취록, 회의 메모, 회의록 - 기존 보고서, 업무 양식, 문서 템플릿 - 이미지 자료, 마케팅 콘텐츠 자료 - 프로젝트 관련 자료 - 프롬프트 작성 예시 자료 - AI 활용 프롬프트 사례 - AI 활용 매뉴얼, 교육 교재

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

※ 데이터 확보방법: 별도 고가 시스템 도입 없이 엑셀·CSV·기존 ERP 다운로드 자료로 시작하며, 데이터가 부족한 기업을 위해 업종별 표준 실습데이터를 제공함. 도면·사내 기술자료 등 보안 자료는 외부 생성형 AI 직접 입력을 지양함.

2) 보안 수준별 AI 활용 구분

○ 공개형 생성형 AI만 사용하지 않고, 기업의 보안수준에 따라 폐쇄형·사내용 AI 활용방안을 구분함.

보안 등급	활용 방안	적용 예시
일반 (공개 가능)	공개형 생성형 AI 활용	일반 행정문서·마케팅 콘텐츠
민감 (비식별 필요)	비식별화 후 공개형 AI, 또는 사내용 AI	인사·회계·고객 데이터
기밀 (외부 차단)	폐쇄망·사내용(로컬 sLLM)·전용 가상환경	도면·특허·설비 제어·소스코드

3) 강사 기준(추천)

○ 강사는 AI 전문가 단독보다 해당 산업의 현장전문가와 AI·데이터 전문가가 함께 참여하는 복수강사 체계이거나 두 가지 역량을 모두 갖춘 강사가 적정함.

【강사 요건 6대 역량】

- 생성형 AI 및 No-code 도구 활용역량
- 제조현장 공정 및 품질관리 이해
- 데이터 분석 및 시각화 역량
- PBL 프로젝트 지도경험

- 산업보안 및 개인정보보호 이해
- 현장문제 해결 및 성과측정 능력

4) 훈련생 평가지침

○ 권장 평가방법

- 평가자는 능력단위 생성형AI 현장실무의 수행준거에 제시되어 있는 내용을 평가하기 위해 이론과 실기를 나누어 평가하거나 종합적인 결과물의 평가 등 다양한 평가 방법을 사용할 수 있다.
- 평가자는 다음 권장 평가 방법 등을 활용하여 평가해야 한다.

권장 평가 방법	과정 평가	결과 평가
포트폴리오(템플릿·로그·산출물 패키지)	○	○
문제해결 시나리오(직무 상황 부여)	○	○
평가자 질문(도구 선택·설정 근거)	○	
작업장 평가(현장 적용 전·후 비교)		○

○ 평가 기준(개인역량 + 기업성과)

- 교육생 개인의 AI 활용능력만 평가하지 않고, 교육 이후 업무시간 단축·오류 감소·표준화 수준·데이터 활용률 등 기업성과까지 평가하도록 설계하는 것이 필요하다.

【 포트폴리오 평가 기준(예시) 】

- 문제정의의 적정성 / 데이터 신뢰성 / AI·No-code 도구 활용수준 / 결과의 정확성 및 검증절차 / 현장 사용 편의성 / 업무시간 단축효과 / 오류·불량·정지시간 감소효과 / 기업 내 확산 가능성 등

○ 정량 성과지표(예시)

성과지표	목표수준	비고
업무처리시간 단축	20% 이상	
수기입력 항목 감소	30% 이상	
보고서 작성시간 단축	50% 이상	
데이터 오류 감소	20% 이상	
불량원인 분석시간 단축	30% 이상	
설비점검 누락률 감소	20% 이상	
훈련 산출물의 현장 활용률	70% 이상 확보	

○ 직무수행능력 평가

진 단 영 역 (능력단위 요소)	진 단 문 항 (수행준거)	전혀 그렇지 않다.	그렇지 않은 편이다	보통 이다.	다소 그런 편이다	매우 그렇다
~[능력단위 요소] ~ 하기	1. 나는 ~ [수행준거] ~ 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	2. 나는 ~ [수행준거] ~ 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	3. 나는 ~ [수행준거] ~ 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	4. 나는 ~ [수행준거] ~ 수 있다.	①	②	③	④	⑤
~[능력단위 요소] ~ 하기	1. 나는 ~ [수행준거] ~ 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	2. 나는 ~ [수행준거] ~ 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	3. 나는 ~ [수행준거] ~ 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	4. 나는 ~ [수행준거] ~ 수 있다.	①	②	③	④	⑤

○ 자가진단도구 개요

- 개념 : 업무를 성공적으로 수행하는데 요구되는 능력과 근로자 자신의 보유 능력을 비교·검토해 볼 수 있는 도구
 - 활용방법 : 제시된 자가진단도구를 참고하여 개인의 업무 상황에 맞게 변형하여 자유롭게 활용 가능
- ※ 포트폴리오, 평가자 질문 등 NCS 능력단위별로 제시된 평가방법을 참고하여 다양한 평가 방법으로 변경하여 활용 가능

【 자가진단도구 구성요소 】

구성요소	세부 내용
번호체계	직업능력 자가진단도구를 분류하기 위하여 직업능력별로 부여된 번호
진단항목	진단하고자 하는 직업능력명
지시문	진단문항을 읽고 답변을 기재하는 방법에 대한 안내문
진단영역	진단하고자 하는 직업능력을 구성하는 하위영역과 세부영역
진단문항	근로자(응답자)의 지식이나 활동을 측정하기 위한 측정가능하고 구체적인 문장
답변기재란	근로자(응답자)가 진단문항을 읽고 자신의 상황이나 생각과 일치하는 정도에 직접 표기하는 부분
진단결과	기재한 답변을 합산하여 점수를 산출하고 해석

○ 진단결과: 예시

진 단 영 역 (능력단위 요소)	진 단 문 항 (수행준거)	전혀 그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	보통 이다	다소 그런 편이다	매우 그렇다
생성형 AI 업무 활용 환경 설정하기	1. 나는 현재 맡은 업무를 초안 작성, 요약, 정리, 분석, 검토 단계로 나누고 생성형 AI를 적용할 수 있는 작업 2~3개를 도출할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	2. 나는 업무 목적(실시간 트렌드는 Grok, 심층 리서치는 Perplexity 등)에 맞추어 ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Grok, Genspark 등 주요 도구의 강점과 한계를 비교하고 적합한 도구를 선택할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	3. 나는 계정 생성, 기본 설정, 파일 업로드 방식, 대화 기록 관리 등 생성형 AI 사용 환경을 스스로 점검하고 준비할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	4. 나는 외부 서비스에 입력하면 안 되는 개인정보, 기밀정보, 거래정보를 구분하고 비식별 처리 기준을 적용할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	5. 나는 생성형 AI 사용 전후의 작업시간, 오류 발생, 재작업 여부를 기록하여 활용 기준선을 설정할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
입력을 구조화하여 대화하기	1. 나는 지시사항, 배경, 참고자료, 원하는 결과를 구분하여 AI가 이해하기 쉬운 프롬프트로 작성할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	2. 나는 결과물의 형식, 분량, 문체, 표 형태 여부 등을 구체적으로 지정하여 원하는 출력 형태를 얻을 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	3. 나는 AI가 모르는 정보는 스스로 되문도록 확인 질문 조건을 포함한 프롬프트를 작성할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	4. 나는 같은 업무를 여러 번 수행하면서 문장 수정, 예시 추가, 제약조건 보완을 통해 결과 품질을 개선할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
산출물 생성·편집· 공유하기	1. 나는 AI가 만든 초안을 회사 문서 형식, 현장 용어, 부서별 표현 방식에 맞게 수정할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	2. 나는 숫자, 일정, 담당자, 규정, 거래처 정보 등 핵심 내용은 원자료와 대조하여 확인할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	3. 나는 도구별 출처를 비교 확인하여 신뢰성을 검증하고 사내 보안 가이드를 준수할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	4. 나는 팀 공유 또는 외부 배포 전 과장 표현, 오해 소지, 민감정보 포함 여부를 점검할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
	5. 나는 재사용이 필요한 프롬프트와 결과물을 폴더, 파일명, 버전 기준으로 체계적으로 정리할 수 있다.	①	②	③	④	⑤

영역	배점(문항수*5)(A)	진단 점수(B)	환산 점수 ((B÷A)*100)
생성형 AI 업무 활용 환경 설정하기	25	21	84
입력을 구조화하여 대화하기	20	16	80
산출물 생성·편집·공유하기	25	22	88
합계	70	59	84.3

6. 결론 및 제언

경남지역의 핵심 산업 동력인 제조, 기계, 조선 해양 산업 생태계에 특화된 실무 중심의 생성형 AI 직무훈련 모델을 수립하기 위해 도출된 5대 직무별 최적의 훈련 이수 매트릭스는 대화형 AI를 단순한 사무보조나 요약 도구로서 바라보던 기존의 단편적 시각을 근본적으로 탈피하도록 설계되었음.

데이터 리터러시를 철저한 기반으로 삼아 조직의 비정형 지식을 자산화하고(RAG), 데이터베이스 조회를 자동화하며(Text-to-SQL), 설비 진동 및 품질 이미지 데이터를 심층 분석하여(Auto-Encoder, Vision Anomaly Detection) 근로자 스스로 자동화 파이프라인을 기획하고 이끄는 ‘현장형 혁신가(Domain-Expert AI Innovator)’를 양성하는 데 그 궁극적인 목적을 두고 있음.

제시된 37개의 표준훈련 능력단위와 이수 체계가 현장에서 성공적이고 지속적으로 정착하기 위해서는 정책 및 운영 측면에서 다음과 같은 네 가지 핵심 후속과제가 반드시 수반되어야 할 것임.

첫째, 훈련 방식의 전면적인 전환이 필요함. 단순 지식 전달 위주의 집합식 교육에서 벗어나, 훈련생이 실제 소속된 기업 현장의 비식별 처리된 실데이터(수주 원장, 불량 이미지 로그, 설비 센서 진동값 등)를 교보재로 직접 활용하여 현업의 문제를 해결해 보는 프로젝트 기반 학습(PBL, Project-Based Learning)이 필수적으로 접목되어야 함.

둘째, AI 모델이 도출한 결과값에 대한 조직적 맹신을 방지하기 위해 각 기업의 법무 및 보안 규정에 특화된 HITL 가이드라인을 훈련 커리큘럼 초기부터 주입하고 체계화시켜야 할 것임.

셋째, 대규모 언어 모델과 생성형 AI 기술의 진화 주기는 전례 없이 빠르기 때문에 본 훈련능력단위의 프레임워크 자체도 매년 정기적인 현업 직무 분석(Job Analysis) 및 성과 측정을 통해 멀티모달 기능 향상, 에이전틱 자율성 증가 등의 최신 기술 동향을 즉각적으로 반영하는 유연한 체계를 유지해야 할 것임. 이를 위해 분기별 1회 이상 AX훈련지원 협의체를 개최하여 새롭게 추가된 생성형 AI의 기능과 기술을 점검하고 그 결과를 훈련체계 고도화(버전 갱신)에 반영하는 시스템 구축이 필요함.

넷째, 제시된 표준훈련 능력단위를 기본 근간으로 삼되, 실제 과정 설계 시에는 개별 산업군의 특수 수요를 즉각 반영할 수 있도록 능력단위의 신규 구성 및 단위요소나 수행준거의 탄력적 확장을 허용해야 함. 즉, 훈련기관과 산업계가 상호작용하며 지역·직종별 기술 변화에 맞춰 능력단위 요소를 실시간으로 고도화하고 공동 업데이트하는 참여형 오픈 프레임워크 시스템을 구축해 나가야 할 것임.

이와 함께 본 훈련의 실효성 확보를 위해 “공통 AI 리터러시 → 직무별 No-code 실무 → 기업 실데이터 PBL → 현장 PoC → 사후 코칭·확산”의 지원체계가 필요하다고 판단됨. 또한 향후에는 생성형 AI 활용범위를 문서·행정 자동화에 한정하지 말고, 경남 산업특성을 반영해 가공·생산·품질·설비·공정제어 분야의 No-code 기반 훈련을 대폭 강화해 나가야 할 것임. 특히 현장전문가가 코딩지식 없이도 CNC G-code 작성·검증, 스마트공장 데이터 분석, AI 플랫폼 활용 모델 생성, 설비 이상징후 분석, 생산·품질관리 웹앱 제작 등을 직접 수행하도록 하는 것이 경남형 AX 훈련의 차별화 요소가 되어야 함.

생성형AI 기반 업무자동화 훈련의 최종목표는 ‘AI 사용법 습득’이 아니라, 현장 근로자가 자신의 업무와 숙련 기술을 데이터화하고 AI로 업무를 재설계하며 실제 사용할 수 있는 결과물을 완성하는 데 두고 있음. 위의 보완사항이 반영될 경우, 본 훈련체계는 중소기업 근로자의 AI 활용역량 향상뿐 아니라 숙련기술 전수, 생산성 향상, 기술인력 부족 해소, 경남 제조업의 AX 확산에 기여하는 실효성 높은 지역특화 훈련모델이 될 것으로 판단됨.